



Landau in der Pfalz

LSA 10

Marienring/ Südring/ Bismarckstraße

Landau in der Pfalz

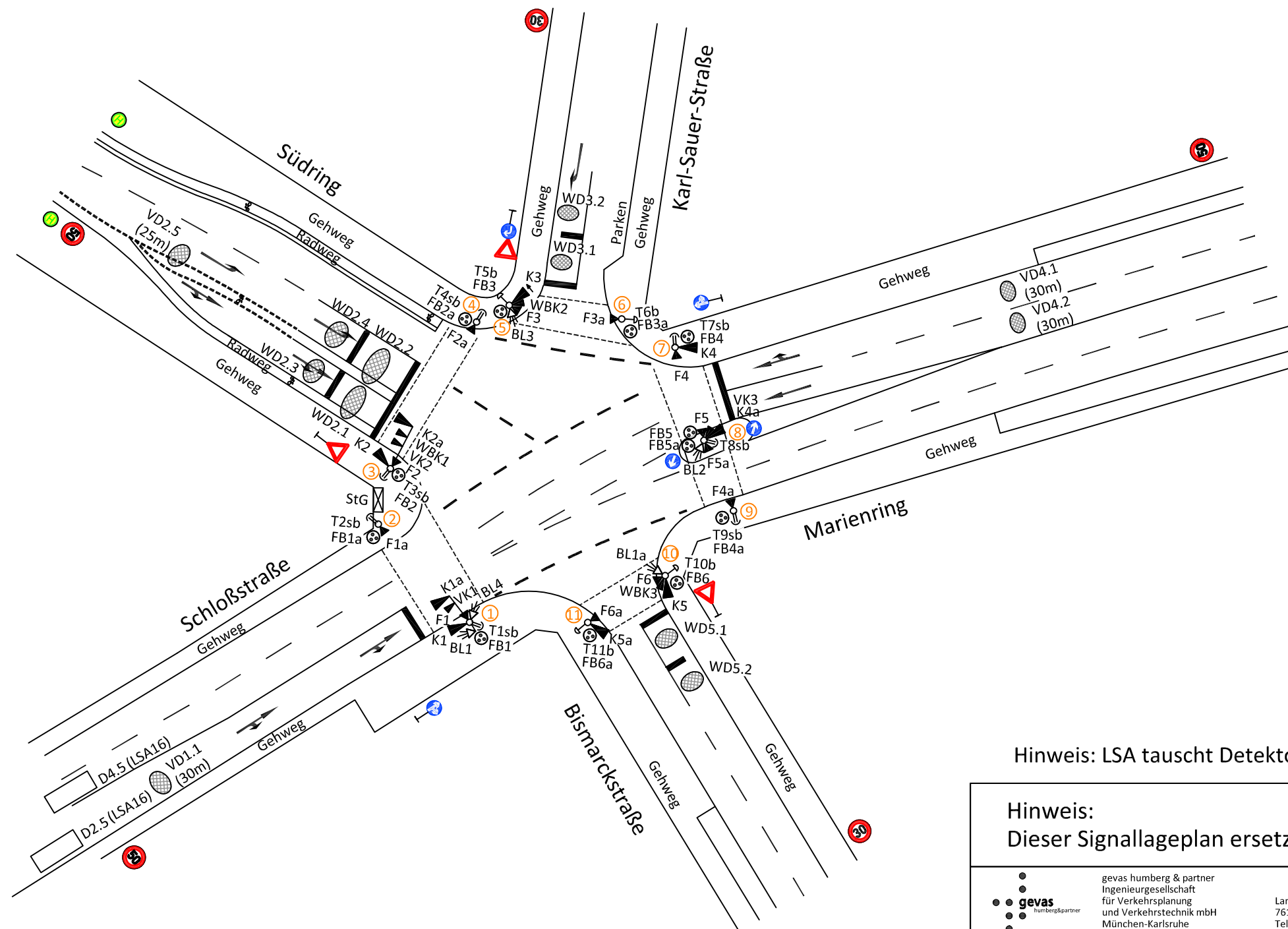
Marienring/ Südring/ Bismarckstraße

(LSA 10)

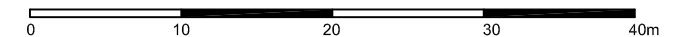
- 1 Lagepläne
- 2 Phasenfolgeplan
- 3 Verkehrstechnische Beschreibung
- 4 Signalgruppensdaten
- 5 Versorgungstabellen
- 6 Ablaufdiagramme
- 7 Zwischenzeiten
- 8 Phasenübergänge
- 9 Festzeiterersatzprogramme
- 10 Ein- und Ausschaltprogramm
- 11 Programmschaltzeiten

Erstellungsdatum: 13.05.2020

Letzte Änderung:



	Dx	=	Induktionsschleife
	VDx	=	Videofeld
	WDx	=	Wärmefeld (Video)
	Tx_b	=	Druckkontakt Blinde
	Tx_sb	=	Druckkontakt Sehende und Blinde
	Kx	=	Kfz-Signalgeber
	Kx	=	Kfz-Signalgeber mit Blende
	Rx	=	Rad-Signalgeber
	Fx	=	Fußgänger-Signalgeber
		=	Blindenausstattung
	VKx	=	Videokamera
	WBKx	=	Wärmebildkamera (Video)
	Mastnummer		
	StG	=	Steuergerät



Hinweis:
Dieser Signallageplan ersetzt nicht den Beschilderungs- und Markierungsplan !

gevas
humbert&partner
Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung
und Verkehrstechnik mbH
München-Karlsruhe

Lammstraße 21
76133 Karlsruhe
Telefon 0721 / 831 835 - 0

Signallageplan

Signal- gruppen	K1, K2, K4, K5			K3									BL1 BL3	BL1a BL2 BL4	F1, F2, F3, F4, F5, F6	
Ø	200			200									200	300	200	
ROT																
GELB																
GRÜN																

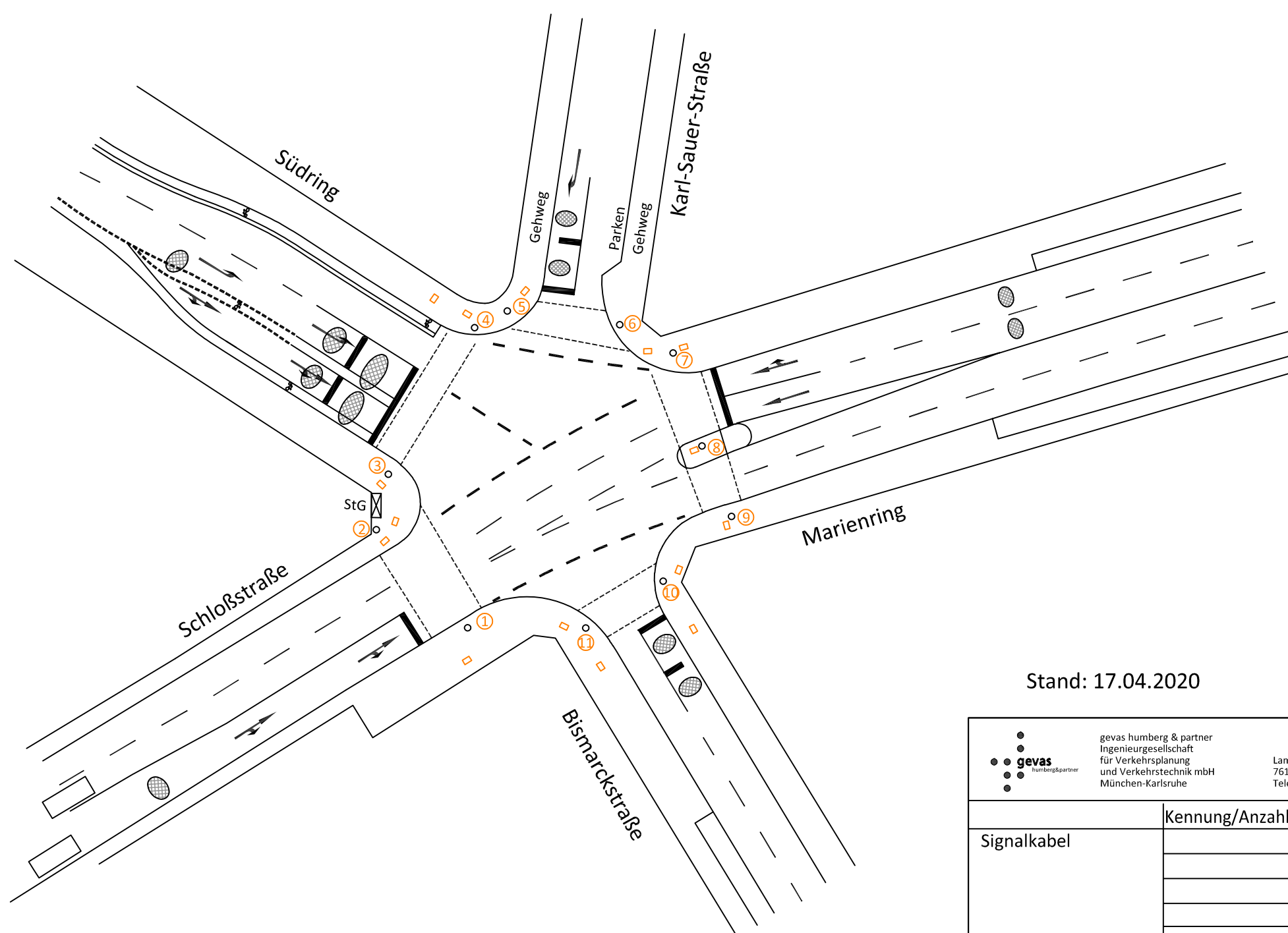
Nr.	Änderung	Zeichen	Plan-Nr.	1/1
			Datum	17.04.2020
			Bearbeiter	ba / esk
			Maßstab	1 : 500

Stadt: **Stadt Landau**

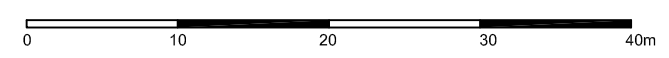
Knoten: **LSA 10**

**Marienring/ Südring/
Bismarckstraße**

S:\LD_Landau_LSA\LSA 10\LSA10_1\Zeichenbüro\LD_LSA10



Stand: 17.04.2020





gevas humberg & partner
Ingenieurgesellschaft
für Verkehrsplanung
und Verkehrstechnik mbH
München-Karlsruhe

Lammstraße 21
76133 Karlsruhe
Telefon 0721 / 831 835 - 0

Verrohrungsplan

	Kennung/Anzahl	Typ
Signalkabel		NYJ-J 7 x 1,5
		NYJ-J 12 x 1,5
		NYJ-J 16 x 1,5
		NYJ-J 21 x 1,5
		NYJ-J 30 x 1,5
Detektorzuleitung		A-2YF(L)2Y 2 x 2 x 0,8
Netzkabel		NYJ-J 5 x 1,5
Erdekabel		NYJ-O 1 x 10
Steuerkabel		A-2YF(L)2Y 10 x 2 x 0,8
count-down-Zähler		
Handstopptaster		

 Steuergeräteschrank

 Rangierverteilerschrank

 800 x 800mm

 600 x 400mm

 300 x 300mm

 Leerrohre Bestand*

 Leerrohre neu

 mögliche Lage weitere Leerrohre

 Nr.d. aufgelegten Kabels/
7/21 Anzahl der Adern

 Mast Nr.

 3,7-9 Nr. der verlegten Kabel

 Anzahl der Leerrohre

 erdverlegte Kabel

 Erder

 Detektor

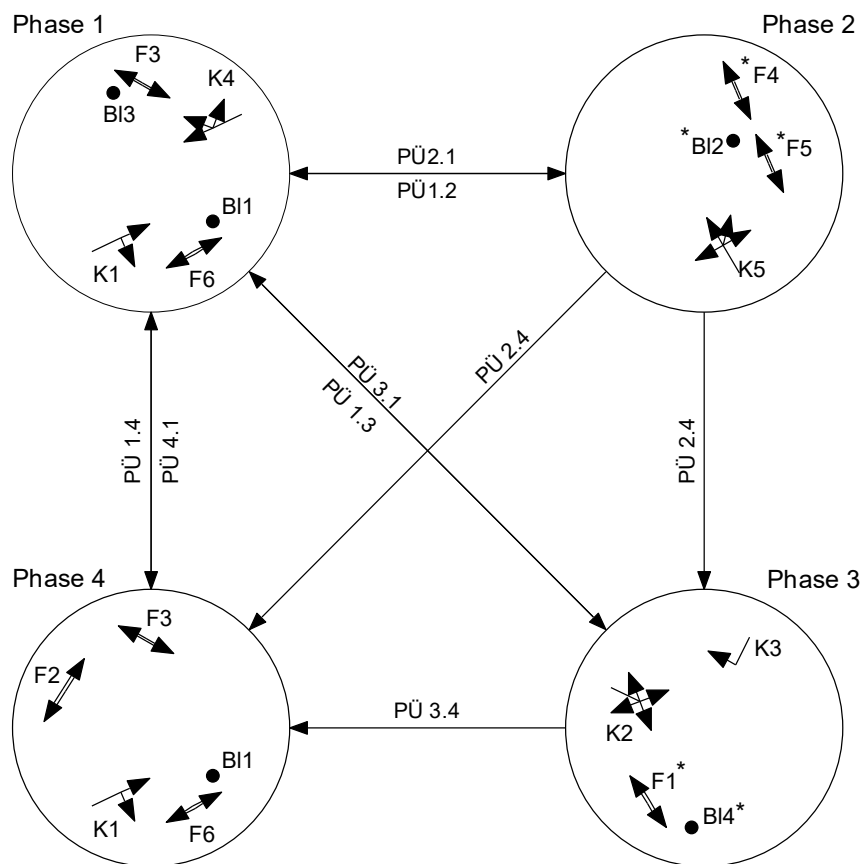
Nr.	Änderung	Zeichen	Plan-Nr.	1/1
			Datum	04.11.2019
			Bearbeiter	ba/esk
			Maßstab	1 : 500

S:\LD_Landau\LSA\LSA 10\LSA10_1\Zeichenbüro\LD_LSA10

Stadt: Stadt Landau

Knoten: LSA 10

Marienring/ Südring/
Bismarckstraße



Zuschaltung Blindensignale nur bei vorliegender Anforderung

* Selektive Zuschaltung (einstellbar), vorzeitiges Abschalten möglich

Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	1

Schutzvermerk

Das der Ausarbeitung zu Grunde liegende Steuerungsverfahren wurde von der Ingenieurgesellschaft gevas humberg & partner entwickelt und sind urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung außerhalb der vorliegenden Aufgabenstellung für eigene Zwecke sowie Mitteilung des Inhalts, der Berechnungsverfahren und der Dokumentation an Dritte ist nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Auf die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes wird verwiesen.

Verkehrstechnische Beschreibung

Es werden zur tageszeitspezifischen Schaltung 6 verkehrsabhängige Signalprogramme sowie 2 Reserveplätze für die mögliche Nachversorgung mit 2 zusätzlichen vollverkehrsabhängigen Signalprogrammen mit den jeweils zugeordneten Festzeiterersatzprogrammen versorgt:

p1	= 60s	Nachtprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p11)
p2	= 72s	Tagesprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p12)
p3	= 90s	Morgenprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p13)
p4	= 90s	Abendprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p14)
p6	= 100s	Morgenspitzenprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p16)
p7	= 100s	Abendspitzenprogramm	koordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p17)
p9	<= 100s	Reserve	unkoordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p19)
p10	<= 100s	Reserve	unkoordiniert	(+ zugeh. Festzeiterersatzprogramm p20).

Zusätzlich versorgt wird ein Handstoppprogramm zur Regelung durch die Polizei (P22).

Die koordinierten Programme p6 und p7 können frühestens geschaltet werden, wenn die benachbarte LSA 16 (gleichzeitig) mit den entsprechend geänderten Programmschaltzeiten versorgt wird. Dabei ist die Koordinierung mit den weiteren LSA i. Z. des Marienrings zu bewerten.

Die Programmplätze P9 und P10 sind nur zur Reserve vorgesehen und sollen die Nachrüstung einer möglichen vollverkehrsabhängigen, d. h. unkoordinierten Steuerung mit freier Umlaufzeitbildung erleichtern.

Alle Programme werden örtlich im Knotenpunktsteuergerät realisiert. Es sind die verkehrsabhängigen Programme gemäß der dokumentierten Schaltzeitenliste zu schalten. Bei Ausfall eines verkehrsabhängigen Signalprogramms ist das jeweils zugehörige Festzeiterersatzprogramm als Rückfallebene anzulaufen.

Hinweis zur Steuergeräte-Programmierung

Die Projektierung der Verkehrstechnik erfolgt auf der Grundlage der allgemeinen verkehrstechnischen Bedingungen und des gevas-Steuerungsverfahrens.

Vor Beginn der Ausführungsarbeiten durch die Signalbaufirma ist bei der gevas humberg & partner Ingenieurgesellschaft der aktuelle Stand der Ausarbeitung abzufragen.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
	Stadt : Landau in der Pfalz	
	Knoten: Marienring/ Südring/ Bismarckstraße	
erstellt: 13.05.2020	© gevas humberg & partner 2020	LSA K10

Grundlagen

Der fünfarmige Knotenpunkt befindet sich in westlicher Stadtrandlage. Er ist aufgrund seiner Netzbedeutung hohem Kfz-Aufkommen ausgesetzt und deshalb mit einer LSA ausgestattet. Furten für Fußgänger (Schülerverkehre) sind über alle fünf Zufahrten angeordnet. Fahrtrichtungsgebote bestehen in beiden Hauptrichtungszufahrten, in denen jeweils das Linksabbiegen untersagt ist, sowie in der Karl-Sauer-Straße, wo ein Rechtsfahrgebot gilt. Aufgrund seiner innerörtlichen Lage und des geringen Flächenangebots sind mit Ausnahme der östlichen Zufahrt keine Straßeneinbauten (Inseln und Teiler) vorhanden. In der nordwestlichen Zufahrt stehen auf kurzer Länge zwei (Rechts/ Geradeaus und Links), in der östlichen Hauptrichtung durchgehend zwei Fahrspuren (Geradeaus/ Rechts und Geradeaus) zur Verfügung. In den drei anderen Zufahrten ist jeweils nur eine Spur vorhanden.

Gegenüber dem bisherigen Bestand wurde der Knotenpunkt in Teilen umgebaut: Die Zufahrt Bismarckstraße darf künftig im Zweirichtungsverkehr befahren werden (bislang wegführende Einbahnstraße). Erforderliche bauliche Änderungen erfolgen im Rahmen von Kanalbaumaßnahmen der Stadt Landau. Für die Zufahrt ist im vorhandenen Steuergerät eine zusätzliche Kfz-Signalgruppe nachzurüsten.

Die Netzänderung ist Teil eines Maßnahmenpaketes zur Verbesserung der mangelhaften Verkehrsqualität am westlich benachbarten sog. Schlüsselknoten. Diese zielt auf die Verbesserung der räumlichen Gegebenheiten in der dortigen südlichen Zufahrt ab. Hierzu ist auch die Einrichtung von Fahrtrichtungsgeboten vorgeschlagen. Um diese am Schlüsselknoten zu ermöglichen, sind geänderte Verkehrsführungen im Umfeld des Knotens einzurichten, hierzu zählt die o. g. Öffnung der Bismarckstraße.

Weiterhin werden zur Verbesserung der Situation für Radfahrer am Knotenpunkt markierungstechnische Maßnahmen durchgeführt: Sog. „Radtaschen“ erlauben Radfahrern, sich vor den Kfz-Verkehren aufzustellen und zu starten. Auf die Anordnung von eigenen Radsignalen wird aufgrund von Hardware-Restriktionen (s. u.) und Leistungsfähigkeitsaspekten (Zeitvorsprung Radsignale) verzichtet.

Zur Verkürzung der Querungslänge der westlichen Fußgängerfurt wird der sehr kurze Rechtsabbiegestreifen zurückgebaut. Hier ist ein neuer Standort für den Peitschenmast dieser Zufahrt erforderlich (Blindensignalisierung).

Signalkonzept und -steuerung müssen aufgrund der geänderten verkehrlichen Randbedingungen erneuert werden. Für die vorhandene Lichtsignalanlage (LSA) ist somit die signaltechnische Planung neu durchzuführen. Dabei wird das vorhandene Steuergerät und – soweit möglich - die Außenanlage weiterverwendet.

Als zulässige Geschwindigkeit gelten 50 km/h in den Hauptrichtungszufahrten und dem Südring, in den verkehrlich untergeordneten Nebenrichtungen Bismarckstraße und Karl-Sauer-Straße gelten 30 km/h.

Zur Dimensionierung der Freigabezeiten werden Verkehrsbelastungszahlen aus der Verkehrstechnischen Untersuchung zum Schlüsselknoten verwendet.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
	Stadt : Landau in der Pfalz	
	Knoten : Marienring/ Südring/ Bismarckstraße	
erstellt : 13.05.2020	© gevas humberg & partner 2020	LSA K10

Signalkonzept

Das Signalkonzept wird weitestgehend aus dem Bestand übernommen:

Mit Ausnahme der Verkehre aus der Karl-Sauer-Straße (Rechtspfeil) werden alle Kfz-Ströme über „volle Scheibe“ geführt. Die Signalgeberanordnung wird in den baulich unveränderten Zufahrten aus dem Bestand übernommen.

Es sind Zusatzeinrichtungen für Blinde und Sehbehinderte (ZEB) an allen Furten angeordnet.

Die LSA wird in einem 4-phasigen Ablauf betrieben. Das Erfordernis ergibt sich aus der schiefwinkligen Knotenpunktgeometrie:

Die Furt über den Südring ist eigentlich der Hauptrichtungsphase zuzuordnen. Allerdings ist den Rechtsabbiegern aus dem Marienring der Vorrang der Fußgängerströme und die eigene Wartepflicht aufgrund der gestreckten (Strecken-) Führung nicht zuverlässig vermittelbar. Deshalb wird die Fußgängerfurt in Phase 1 nicht geschaltet und nur auf Anforderung in der (Sonder-) Phase 4 bedient.

Der Karl-Sauer-Straße kann aufgrund des Rechtsfahrgebots die gleichzeitige Fahrtmöglichkeit mit der Zufahrt Südring eingeräumt werden. Dies hat für die neu signalisierte Zufahrt Bismarckstraße zur Folge, dass keine gemeinsame Nebenrichtungsphase geschaltet werden kann und stattdessen die Phasen 2 und 3 eingerichtet werden.

Dabei wird die jeweils rechts liegende Fußgängerfurt mit freigegeben, falls eine entsprechende Anforderung vorliegt (selektive Zuschaltung, einstellbar). Dies bedeutet für die verkehrstarken Linkseinbieger aus dem Südring, dass - entgegen dem Bestand – zuverlässig die Fahrtmöglichkeit ohne Beachtung von (Fußgänger-) Vorrang möglich ist.

Die progressive Schaltung der Fußgängersignale an der Doppelfurt über den Marienring war wegen des ehemals schmalen Mittelteilers eingerichtet worden. Aufgrund der vor Längerem durchgeführten Verbreiterung desselben auf 2,50 m kann künftig auf diese Schaltweise verzichtet werden.

An der Furt über die Schlossstraße wird zur Erhöhung der Fußgängersicherheit ein zusätzlicher Gelbblinker angeordnet, um die Kfz auf den Vorrang der Fußgänger hinzuweisen.

Verkehrsabhängiger Ablauf

Die Signalregelung wird mit einer verkehrsabhängigen Steuerung gemäß dem Verfahren „Hauptrichtung Dauergrün“ ausgestattet, d. h. Anforderungsbetrieb für die Nebenrichtungen mit Wärmebildkameras zur Fahrzeugerkennung (als Ersatz für vorhandene Induktionsschleifen) und Drucktaster für Fußgänger.

Für alle Fahrverkehre wird eine Zeitlückensteuerung per Videodetektion (als Ersatz für vorhandene Induktionsschleifen) eingerichtet: Alle Fahrverkehrsströme können ihre Freigabezeit über Zeitlückensteuerung bis zu einem jeweils fest definierten Umlaufzeitpunkt bzw. einer maximalen Freigabezeit an das tatsächliche Verkehrsaufkommen anpassen.

Zusätzlich wird zur Erfassung von hohem Verkehrsaufkommen in der westlichen Zufahrt ein Belegungsdetektor (Induktionsschleife) der Nachbar-LSA verwendet.

Die ZEB werden an allen Furten ebenfalls nur auf Anforderung freigegeben (s. u.).

Maßnahmen zur Beschleunigung von Linienbussen sind nicht vorgesehen.

Die LSA ist in die Koordinierung mit den LSA n i. Z. der Schlossstraße – Marienring – Rheinstraße eingebunden. Die Schaltzeiten werden deshalb aus dem Bestand übernommen (Koordinierung Nachbar-LSA 16).

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
	Stadt : Landau in der Pfalz	
	Knoten : Marienring/ Südring/ Bismarckstraße	
erstellt : 13.05.2020	© gevas humberg & partner 2020	LSA K10

Zur verkehrsabhängigen Steuerung werden 4 Phasen geschaltet. Bei Daueranforderung aller Verkehrsströme stellt sich folgende Phasenfolgen ein:

1 – 2 – 3 – 4 – 1.

Die Fußgängersignale der Nebenrichtungsphasen werden für eine minimale, über Konstanten einstellbare Freigabezeit geschaltet. Dabei ist - mit Ausnahme des Nachtprogramms - immer mindestens die Querung von zwei Drittel der Furtlänge eingehalten.

Für Blinde wird bei vorliegender Anforderung immer mindestens eine Grünzeit zur Querung von Bord zu Bord geschaltet; dies gilt nicht im Nachtprogramm: Hier wird vereinbarungsgemäß auf die Schaltung der ZEB vollständig verzichtet (da die Umlaufzeit zur Einhaltung der Randbedingung zu kurz ist).

Für die Furten im Zuge der Hauptrichtung ist eine Zuschaltung in das laufende Grün der optischen Signale nicht erlaubt, es wird in diesem Fall eine Nebenrichtungsphase geschaltet.

Bei hohem Verkehrsaufkommen in der westlichen Zufahrt (Erkennung mittels D2.5 der LSA 16) wird die Hauptrichtungsphase 1 bevorzugt angesteuert.

Koordinierter Betrieb

Die LSA wird in den Spitzenverkehrszeiten koordiniert in Grüner Welle betrieben.

Die Koordinierung ist in stadteinwärtiger Richtung sowohl auf den von Westen als auch den von Süden von der LSA 16 am Schlüsselknoten zufahrenden Strom ausgerichtet, um Rückstau in dessen Knotenpunktbereich bestmöglich zu verhindern. Die Gegenrichtung wird lastrichtungsbezogen ebenfalls berücksichtigt.

Die koordinierten Signalprogramme sind auf dem Wellenniveau dargestellt.

Quittiersignale

Es werden Quittiersignale für die Anmeldung der Fußgänger über

- die Hauptrichtungszufahrten (f1 und f4/5) sowie
- den Südring (f2) vorgesehen.

Die Quittierlampen werden furtbezogen bei vorliegender Anforderung eingeschaltet. Sie erlöschen mit der ersten Freigabezeitsekunde der zugehörigen Signalgruppe. Erneute Anforderungen werden ab der ersten Rotsekunde wieder zugelassen.

In Festzeitsteuerung (zyklischer Betrieb) leuchten die Quittierlampen während der Rotzeit und sind während der Freigabezeit dunkel.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
	Stadt : Landau in der Pfalz	
	Knoten: Marienring/ Südring/ Bismarckstraße	
erstellt: 13.05.2020	© gevas humberg & partner 2020	LSA K10

Zusatzeinrichtung für Blinde (ZEB)

Zusätzlich zu den optischen Fußgängersignalgruppen sind ZEB installiert. Diese umfassen ein Orientierungssignal zur Mastauffindung sowie akustische und taktile Freigabesignale.

Die ZEB werden über eigene Signalgruppen sowohl im Festzeit- als auch im verkehrsabhängigen Betrieb nur auf Anforderung freigegeben. Die Blindensignale werden bei Bedarf am Freigabezeitbeginn des zugehörigen Fußgängersignals mit zugeschaltet.

Für die Furten im Zuge der Hauptrichtung ist eine Zuschaltung in das laufende Grün der optischen Signale nicht erlaubt, es wird in diesem Fall eine Nebenrichtungsphase geschaltet.

Die Schaltung der ZEB ist in verkehrsabhängigen Programmen in der Logik abgelegt, im Festzeiterersatzprogramm sind Anfang- und Endpunkt für den Anforderungsfall dargestellt.

Die in den Festzeiterersatzprogrammen dargestellte Zuschaltung der Blinden erfolgt nur auf Anforderung!

Die Blindensignalisierung (Orientierungs- und akustisches Signal, nicht taktiles Signal) soll nachts abgeschaltet werden können (Nachtabstaltung, Uhrzeiten einstellbar).

Für die aktuelle Realisierung ist eine Nachtabstaltung einzustellen (siehe auch folgenden Absatz).

Für Blinde wird bei vorliegender Anforderung immer mindestens eine Grünzeit zur Querung von Bord zu Bord geschaltet; dies gilt nicht im Nachtprogramm P3: Hier wird vereinbarungsgemäß auf die Schaltung der ZEB vollständig verzichtet (da die Umlaufzeit zur Einhaltung der Randbedingung zu kurz ist).

Zwischenzeiten

Die Zwischenzeiten sind basierend auf den aktuellen RiLSA neu berechnet.

Radfahrer sind im Straßenraum (teilweise auf reservierten Flächen) vorhanden und somit in den Berechnungen berücksichtigt.

Bei den sog. „Radtaschen“ gilt jeweils ausschließlich die vordere Haltlinie für Radfahrer, die hintere Haltlinie für Kfz.

Die Räumgeschwindigkeit von Fußgängern beträgt 1,2 m/s.

Rotlampenüberwachung

Rotlampen werden wie folgt überwacht:

Es werden alle Rotkammern auf Ausfall überwacht. Jeder Ausfall führt zum Abschalten der LSA.

Festzeiterersatzprogramme

In Festzeitsteuerung werden alle Ströme, mit Ausnahme der ZEB, zyklisch, d. h. jeden Umlauf freigegeben.

Handstoppprogramm

Ein Handstoppprogramm zur manuellen Steuerung ist als P22 angelegt. Ein Anhalten ist zu jeder Phase möglich. Je Stopppunkt ist eine maximale Haltedauer von 120 s einzuhalten.

Programmwechsel

Die Programmumschaltungen und die Koordinierung finden im Bild der Phase 1 bzw. in den vorgegebenen Umschaltzeitpunkten statt.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
	Stadt : Landau in der Pfalz	
	Knoten : Marienring/ Südring/ Bismarckstraße	
erstellt : 13.05.2020	© gevas humberg & partner 2020	LSA K10

Detektoren

Es werden 3 Videokameras, 3 (Video-) Wärmebildkameras sowie 7 Drucktaster und 11 Blindenanforderungstaster verwendet. Die strahlungebundenen Systeme werden neu installiert.

Die (Video-) Wärmebildkameras dienen zur Anforderung und Zeitlückensteuerung im Kfz und Radverkehr der untergeordneten Zufahrten.

Die Videokameras dienen zur Freigabezeitbemessung über Zeitlückensteuerung im Kfz-Verkehr.

Die Fußgänger (f1, f2 und f4/5) und Sehbehinderte (b1 – b6) werden selektiv über jeweils eigene Drucktaster erfasst.

Die Anforderungsbedingungen der Fahrverkehre und Fußgänger werden in der ersten Rotsekunde gelöscht.

Bei Detektorstörung der Anforderungseinrichtungen (Fahrverkehr und Fußgänger, nicht ZEB) werden die entsprechend gestörten Detektoren auf Daueranforderung gesetzt, um eine Bedienung der Verkehrsteilnehmer weiterhin zu gewährleisten. Die Blindensignale werden bei Detektorstörung nicht geschaltet.

Bei Detektorstörung der Detektoren zur Freigabezeitbemessung werden die gestörten Detektoren auf Dauerbelegung gesetzt, um eine ausreichende Grünzeitschaltung zu gewährleisten.

Zusätzliche Ein-/ Ausgänge

Zur Schaltung der Fußgängerquittierungen sind die erforderlichen Hardware-Maßnahmen vorzusehen.

Hergestellt werden soll außerdem ein Eingang zur Übertragung eines Detektormeldung der Nachbar-LSA 16 am Schlüsselknoten. Er gibt darüber Auskunft, ob der stadteinwärtige Verkehr hoch belastet ist und zusätzliche Grünzeit benötigt. Bei Störung Steuermarkenübertragung wird auf „Nicht-Belegung“ erkannt.

Rücksetzen von Anforderung

Anforderungen für Fußgängersignale werden in der ersten Sekunde nach Freigabezeitende gelöscht.

Die Anforderungen der Nebenrichtungsströme werden in der ersten Rotsekunde gelöscht.

Ein-, Ausschaltprogramm

Das Ein- und Ausschalten am Hauptknoten erfolgt gemäß RiLSA, also mit Freigabe für die Hauptrichtungen, über die Phase 1.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
	Stadt : Landau in der Pfalz	
	Knoten: Marienring/ Südring/ Bismarckstraße	
erstellt: 13.05.2020	© gevas humberg & partner 2020	LSA K10

Lebenslauf

Projekt:	Maßnahmen:
Neuplanung (Mai 2020)	Teilumbau des Knotenpunkts mit - Öffnung der Bismarckstraße für den Zweirichtungsverkehr (bisher Einbahnstraße) und - Rückbau der kurzen Rechtsabbiegespur in der westlichen Zufahrt (mit Äderung Mast). Markierung von sog. „Radtaschen“ in den Zufahrten Südring, Bismarckstraße und Karl-Sauer-Straße. Zusätzliche Signalgruppe K5 und BI4. Umstellung der Detektion für Kfz auf Kameras, teilweise Erweiterung der Kfz-Detektion. Neuer Steuergeräte(-detektor-)eingang (Detektor 2.5, Übertragung von LSA 16*). Neuplanung der Steuerung unter Weiterverwendung der vorhandenen Steuergerä-tehardware.

* Muss hardwaretechnisch an LSA 16 erst eingerichtet werden.

Änderung	Verkehrstechnische Beschreibung	
	Stadt : Landau in der Pfalz	
	Knoten: Marienring/ Südring/ Bismarckstraße	
erstellt: 13.05.2020	© gevas humberg & partner 2020	LSA K10

Signalgruppen



gevas
humberg & partner

LISA+

	Name	Typ	ID-Nr.	Signalisierte Ströme	Teil-knoten	Symbol	tfmin	tfmax	tsmin	tsmax	Anwurf	Abwurf	Vmax [km/h]	Aus = Frei	Farbbild Aus Gelb-Blk	Verkehrsart
1	K1	RoGeGn	1	Arm 1 -> 4,5	TK 1		5	-	1	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	X	Dunkel	Kfz;Rad
2	K2	RoGeGn	2	Arm 2 -> 1,3,4,5	TK 1		5	-	1	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	-	GelbBlk	Kfz;Rad
3	K3	RoGeGn	3	Arm 3 -> 2	TK 1		5	-	1	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	30	-	GelbBlk	Kfz;Rad
4	K4	RoGeGn	4	Arm 4 -> 1,2,3	TK 1		5	-	1	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	50	X	Dunkel	Kfz;Rad
5	F1	RoGn	5	Arm 1 (quer.): FG1	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
6	F2	RoGn	6	Arm 2 (quer.): FG2	TK 1		6	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
7	F3	RoGn	7	Arm 3 (quer.): FG3	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	X	Dunkel	Fußg.
8	F4	RoGn	8	Arm 4 (quer.): FG45_1;FG45_2	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
9	F5	RoGn	9	Arm 4 (quer.): FG45_1;FG45_2	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
10	F6	RoGn	10	Arm 5 (quer.): FG6	TK 1		5	-	1	-	-	-	-	X	Dunkel	Fußg.
11	FB1	Gruen	14	Arm 1 (quer.): FG1	TK 1		9	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
12	FB2	Gruen	15	Arm 2 (quer.): FG2	TK 1		12	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
13	FB3	Gruen	16	Arm 3 (quer.): FG3	TK 1		8	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
14	FB4_FB5	Gruen	17	Arm 4 (quer.): FG45_1;FG45_2	TK 1		12	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
15	FB6	Gruen	18	Arm 5 (quer.): FG6	TK 1		6	-	1	-	-	-	-	-	Dunkel	Fußg.
16	BI1	Blinker	11	Arm 1 -> 5	TK 1		-	-	-	-	-	-	-	-	Dunkel	Kfz;Rad
17	BI2	Blinker	12	Arm 2 -> 4	TK 1		-	-	-	-	-	-	-	-	Dunkel	Kfz;Rad
18	BI3	Blinker	13	Arm 4 -> 3	TK 1		-	-	-	-	-	-	-	-	Dunkel	Kfz;Rad
19	K5	RoGeGn	19	Arm 5 -> 1,2,3,4	TK 1		5	-	1	-	RotGelb 1s	Gelb 3s	30	-	GelbBlk	Kfz;Rad
20	BI4	Blinker	20	Arm 2 -> 1	TK 1		-	-	-	-	-	-	-	-	Dunkel	Kfz;Rad

Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	2

Detektoren



gevas
humberg & partner

LISA+

	Name	Typ	ID-Nr.	SGR1	SGR2	Lösch-Sek	Prell	Min-Bel.	Mast	Bemerkung
1	VD1.1	Video	1	K1	keine	0,0	0,0	0,0	-	Bemessung K1
2	VD2.5	Video	2	K2	keine	0,0	0,0	0,0	-	Bemessung K2
3	VD4.1	Video	3	K4	keine	0,0	0,0	0,0	-	Bemessung K4
4	VD4.2	Video	4	K4	keine	0,0	0,0	0,0	-	Bemessung K4
5	D2.5	Sonstige	5	K5	keine	0,0	0,0	0,0	-	Rückstau K1 (von LSA 16)
6	T1s	Taster	6	F1	keine	0,0	0,0	0,0	1	Anforderung F1
7	T2s	Taster	7	F1	keine	0,0	0,0	0,0	2	Anforderung F1
8	T3s	Taster	8	F2	keine	0,0	0,0	0,0	3	Anforderung F2
9	T4s	Taster	9	F2	keine	0,0	0,0	0,0	4	Anforderung F2
10	T7s	Taster	10	F4	keine	0,0	0,0	0,0	7	Anforderung F4/F5
11	T8s	Taster	11	F4	keine	0,0	0,0	0,0	8	Anforderung F4/F5
12	T9s	Taster	12	F5	keine	0,0	0,0	0,0	9	Anforderung F4/F5
13	T1b	Taster	13	FB1	keine	0,0	0,0	0,0	1	Anforderung FB1
14	T2b	Taster	14	FB1	keine	0,0	0,0	0,0	2	Anforderung FB1
15	T3b	Taster	15	FB2	keine	0,0	0,0	0,0	3	Anforderung FB2
16	T4b	Taster	16	FB2	keine	0,0	0,0	0,0	4	Anforderung FB2
17	T5b	Taster	17	FB3	keine	0,0	0,0	0,0	5	Anforderung FB3
18	T6b	Taster	18	FB3	keine	0,0	0,0	0,0	6	Anforderung FB3
19	T7b	Taster	19	FB4_FB5	keine	0,0	0,0	0,0	7	Anforderung FB4_FB5
20	T8b	Taster	20	FB4_FB5	keine	0,0	0,0	0,0	8	Anforderung FB4_FB5
21	T9b	Taster	21	FB4_FB5	keine	0,0	0,0	0,0	9	Anforderung FB4_FB5
22	T10b	Taster	22	FB6	keine	0,0	0,0	0,0	10	Anforderung FB6
23	T11b	Taster	23	FB6	keine	0,0	0,0	0,0	11	Anforderung FB6
24	WD2.1	Video	24	K2	keine	3,0	0,0	0,0	-	Anforderung K2
25	WD2.2	Video	25	K2	keine	3,0	0,0	0,0	-	Anforderung K2
26	WD2.3	Video	26	K2	keine	3,0	0,0	0,0	-	Anforderung / Bemessung K2
27	WD2.4	Video	27	K2	keine	3,0	0,0	0,0	-	Anforderung / Bemessung K2
28	WD3.1	Video	28	K3	keine	3,0	0,0	0,0	-	Anforderung / Bemessung K3
29	WD3.2	Video	29	K3	keine	3,0	0,0	0,0	-	Anforderung / Bemessung K3
30	WD5.1	Video	30	K5	keine	3,0	0,0	0,0	-	Anforderung / Bemessung K5
31	WD5.2	Video	31	K5	keine	3,0	0,0	0,0	-	Anforderung / Bemessung K5

Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	3

Variablen und Konstanten



gevas
humberg & partner

LISA+

Nr.	Name	Typ	Dimension	Datentyp	Initialwert	Bemerkung	Gruppe
1	L1	Variable		boolean		Zeitlücke K1	0
2	L2	Variable		boolean		Zeitlücke K2	0
3	L3	Variable		boolean		Zeitlücke K3	0
4	L4	Variable		boolean		Zeitlücke K4	0
5	L5	Variable		boolean		Zeitlücke K5	0
6	L11	Variable		boolean		Zeitlücke K1	0
7	L22	Variable		boolean		Anforderung K2	0
8	L23	Variable		boolean		Anforderung K3	0
9	L25	Variable		boolean		Anforderung K5	0
10	L31	Variable		boolean		Anforderung F1	0
11	L41	Variable		boolean		Anforderung FB1	0
12	L32	Variable		boolean		Anforderung F2	0
13	L42	Variable		boolean		Anforderung FB2	0
14	L43	Variable		boolean		Anforderung FB3	0
15	L34	Variable		boolean		Anforderung F4/F5	0
16	L44	Variable		boolean		Anforderung FB4_FB5	0
17	L46	Variable		boolean		Anforderung FB6	0
18	L61	Variable		boolean		Belegung Detektor D2.5	0
19	mu	Variable		int		Marke: Umschaltung	0
20	m1	Variable		int		Marke: neuer Umlauf	0
21	m11	Variable		int		Hilfsmarke: neuer Umlauf	0
22	m12	Variable		int		Hilfsmarke: neuer Umlauf	0
23	m13	Variable		int		Hilfsmarke: neuer Umlauf	0
24	m51	Variable		int		Befehl Löschen F1	0
25	m54	Variable		int		Befehl Löschen F4-F5	0
26	m61	Variable		int		Staumerker K1	0
27	m111	Variable		int		Hilfsmarke Phase 1	0
28	m112	Variable		int		Hilfsmarke Phase 1	0
29	m121	Variable		int		Hilfsmarke Phase 2	0

Projekt	Landau LSA 10					
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.					
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020	
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	4	

minfrei

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K1	10	15	20	25	30	30	30	30	minimale Freigabe K1
2	K2	6	8	10	10	10	10	10	10	minimale Freigabe K2
3	K3	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabe K3
4	K4	5	6	12	15	20	20	20	20	minimale Freigabe K4
5	K5	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabe K5
6	F1	5	6	6	6	6	6	6	6	minimale Freigabe F1
7	F2	7	8	8	8	8	8	8	8	minimale Freigabe F2
8	F3	6	6	6	6	6	6	6	6	minimale Freigabe F3
9	F4	10	10	10	10	10	10	10	10	minimale Freigabe F4
10	F6	5	5	5	5	5	5	5	5	minimale Freigabe F6
11	FB1	9	9	9	9	9	9	9	9	minimale Freigabe FB1
12	FB2	12	12	12	12	12	12	12	12	minimale Freigabe FB2
13	FB3	8	8	8	8	8	8	8	8	minimale Freigabe FB3
14	FB4_FB5	12	12	12	12	12	12	12	12	minimale Freigabe FB4_FB5
15	FB6	6	6	6	6	6	6	6	6	minimale Freigabe FB6

k

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	k2	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung K2 0 = AUS 1 = EIN
2	k3	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung K3 0 = AUS 1 = EIN
3	k5	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung K5 0 = AUS 1 = EIN
4	k10	0	0	0	0	0	0	0	0	Schalter Rückstau K1 0 = AUS 1 = aktiv
5	k11	5	7	8	8	10	10	5	5	Grünzeitzuschlag K1 bei Rückstau
6	k12	6	6	6	6	6	6	6	6	max. Grünzeit für Bemessung an HL
7	k31	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F1 0 = AUS 1 = EIN
8	k32	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F2 0 = AUS 1 = EIN
9	k34	0	0	0	0	0	0	0	0	Dauieranforderung F4/F5 0 = AUS 1 = EIN

Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	5

Parameter



gevas
humberg & partner

LISA+

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
10	k131	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedienung F1: 0 := nur bei FG-Anfo. 1 := immer bei Schaltung der Phase
11	k134	0	0	0	0	0	0	0	0	Bedienung F4-F5: 0 := nur bei FG-Anfo. 1 := immer bei Schaltung der Phase
12	k1000	1	1	0	0	0	0	0	0	tb1 vor Umschaltzeitpunkt (1=ja)

maxfrei

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K1	25	35	50	55	60	60	60	60	maximale Freigabe K1
2	K2	15	16	20	20	20	20	20	20	maximale Freigabe K2
3	K3	7	10	10	10	12	12	12	12	maximale Freigabe K3
4	K4	15	20	40	40	50	50	50	50	maximale Freigabe K4
5	K5	10	13	13	10	15	11	15	11	maximale Freigabe K5

zl

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	VD1_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
2	WD2_3	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
3	WD2_4	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
4	VD2_5	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
5	WD3_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
6	WD3_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
7	VD4_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
8	VD4_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
9	WD5_1	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
10	WD5_2	30	30	30	30	30	30	30	30	Zeitlücke/10
11	D2_5	25	25	25	25	25	25	25	25	Zeitlücke/10

bd

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	K1	10	10	10	10	10	10	10	10	Belegungsdauer Detektor D2_5

tb

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	tb1	52	59	77	72	72	72	999	999	neuer Umlauf

Projekt	Landau LSA 10									
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.									
Auftragsnr.						Variante	V07		Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner					Abzeichnung			Blatt	6

Parameter



gevas
humberg & partner

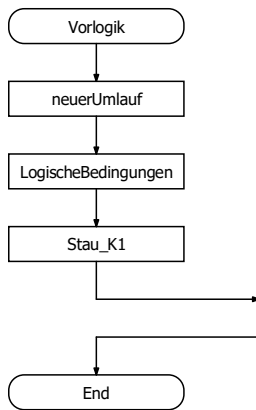
LISA+

t

Nr.	Name	P1	P2	P3	P4	P6	P7	P9	P10	Bemerkung
1	t1	54	61	83	82	89	88	999	999	frühestes Ende Phase 1 nach Phase 2
2	t2	59	69	3	2	99	98	999	999	spätestes Ende Phase 1 nach Phase 2
3	t3	10	7	11	10	7	6	999	999	frühestes Ende Phase 1 nach Phase 3
4	t4	15	15	21	20	17	16	999	999	spätestes Ende Phase 1 nach Phase 3
5	t5	24	25	32	28	27	26	999	999	frühestes Ende Phase 1 nach Phase 4
6	t6	29	33	42	38	37	36	999	999	spätestes Ende Phase 1 nach Phase 4
7	t7	10	7	11	10	7	6	999	999	frühestes Ende Phase 2 nach Phase 3
8	t8	15	15	21	20	17	16	999	999	spätestes Ende Phase 2 nach Phase 3
9	t9	13	11	16	15	12	11	999	999	frühestes Ende Phase 2 (ohne Anfo. Phase 3)
10	t10	20	23	31	30	27	26	999	999	spätestes Ende Phase 2 (ohne Anfo. Phase 3)
11	t11	23	24	31	27	26	25	999	999	frühestes Ende Phase 3 nach Phase 4
12	t12	28	32	41	37	36	35	999	999	spätestes Ende Phase 3 nach Phase 4
13	t13	25	27	36	32	29	28	999	999	frühestes Ende Phase 3 nach Phase 1 (ohne Anfo. Phase 4)
14	t14	33	40	51	47	46	45	999	999	spätestes Ende Phase 3 nach Phase 1 (ohne Anfo. Phase 4)

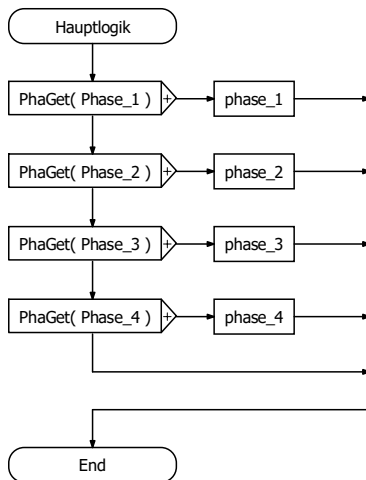
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	7

LISA+



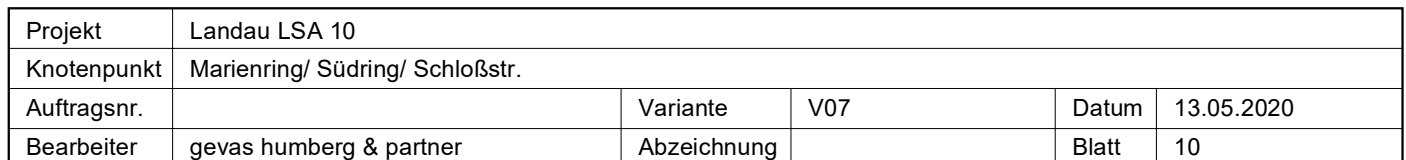
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	8

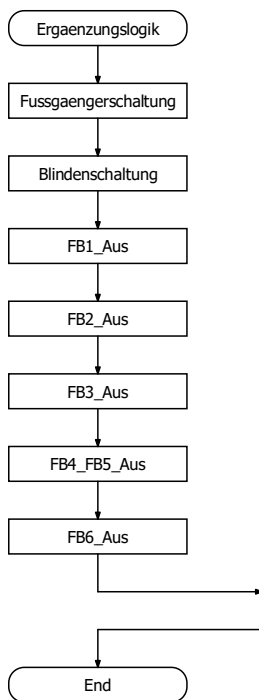
LISA+



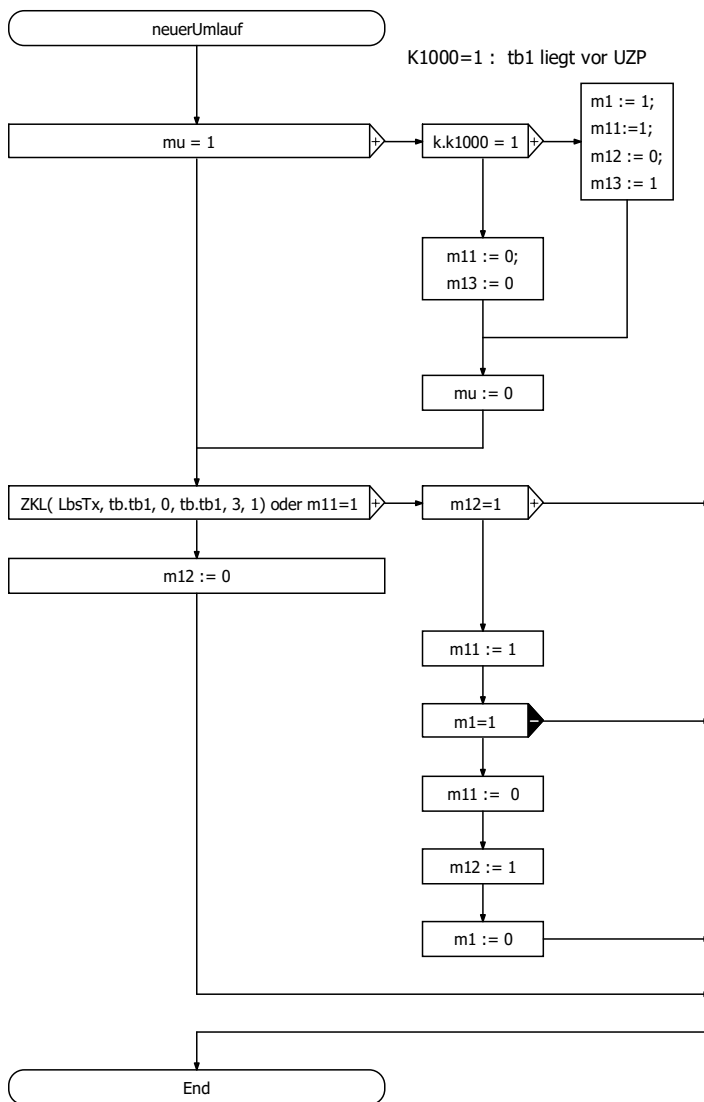
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	9

- LISA+





Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	11



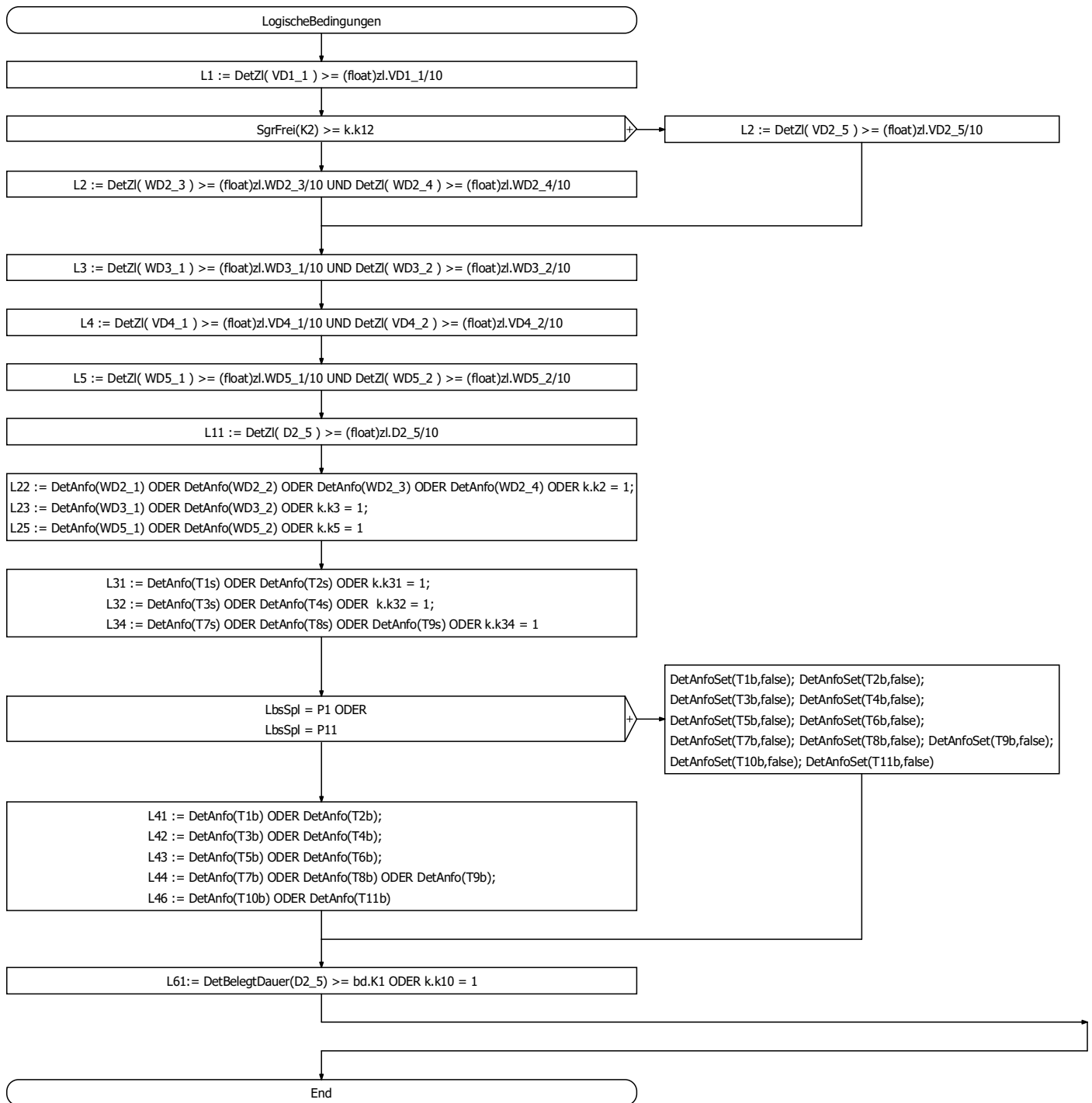
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	12

Logische Bedingungen



gevas
humberg & partner

LISA+



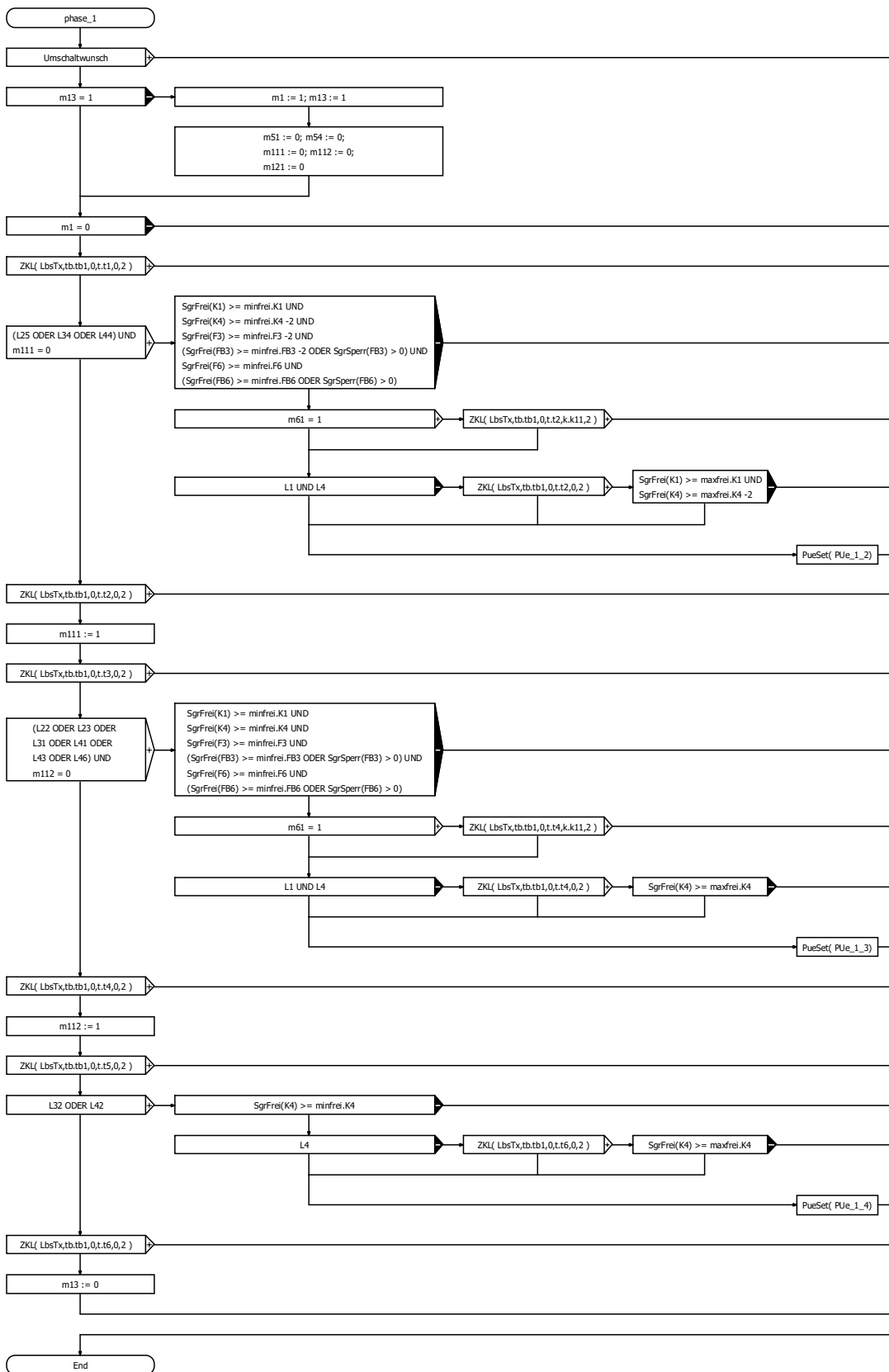
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	13

phase_1

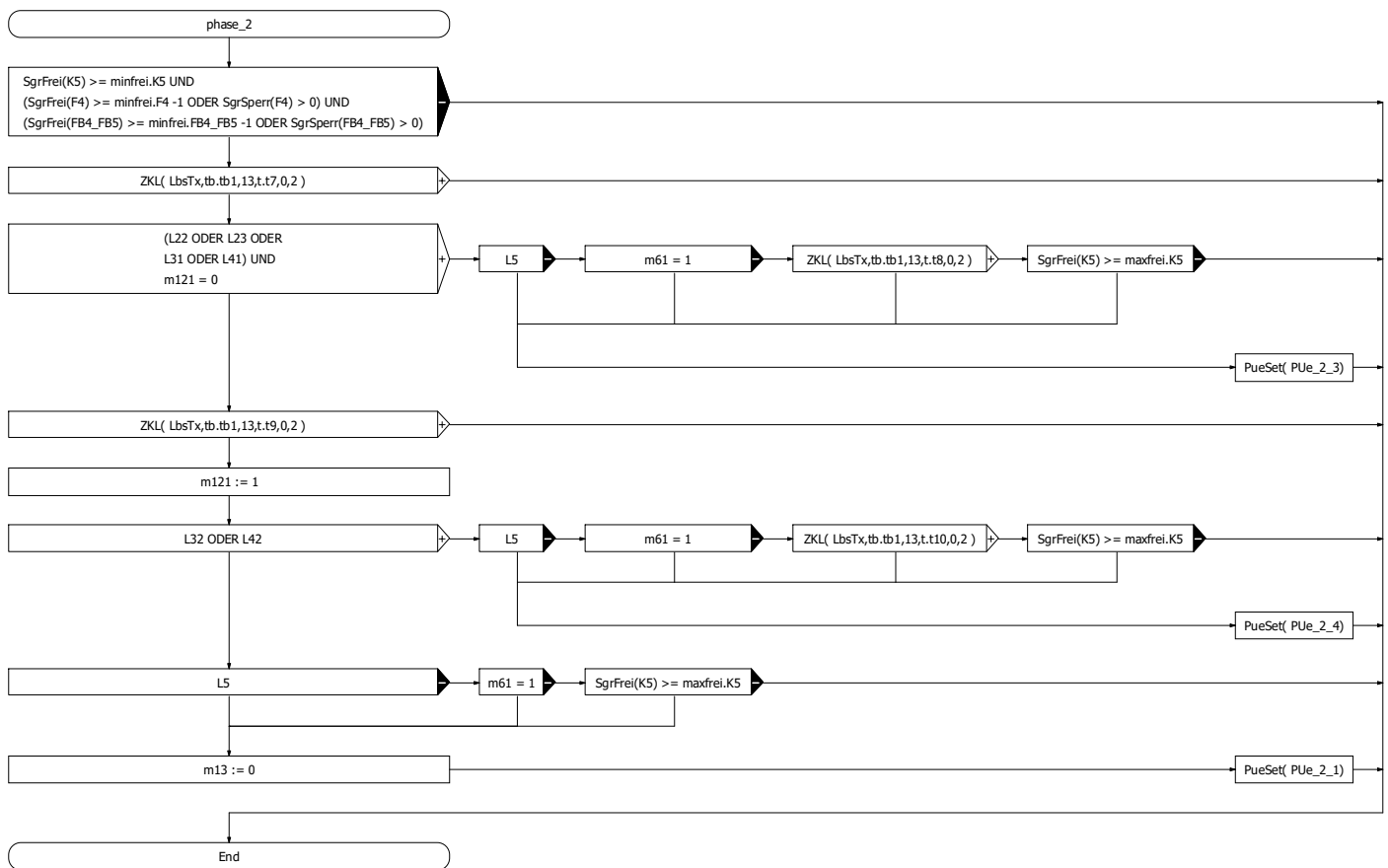


gevas
humberg & partner

LISA+

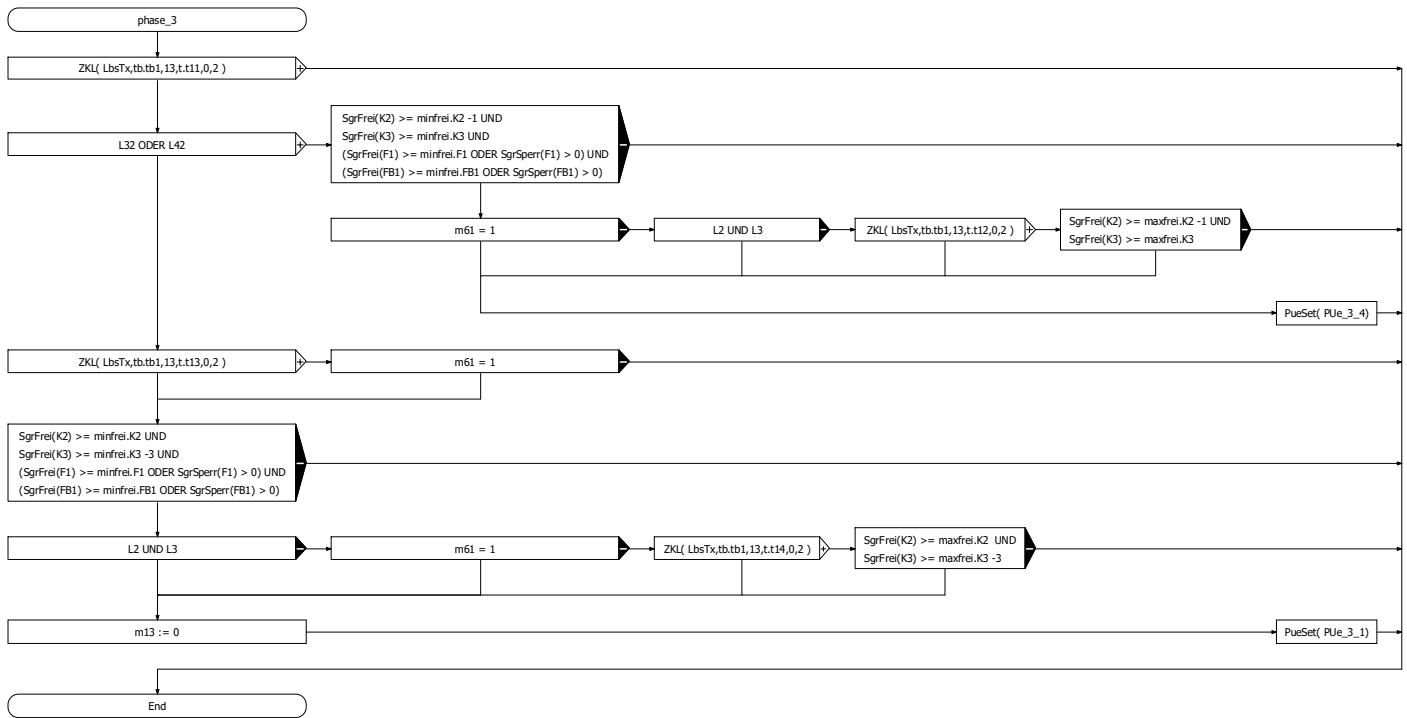


Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	14



Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	15

LISA+



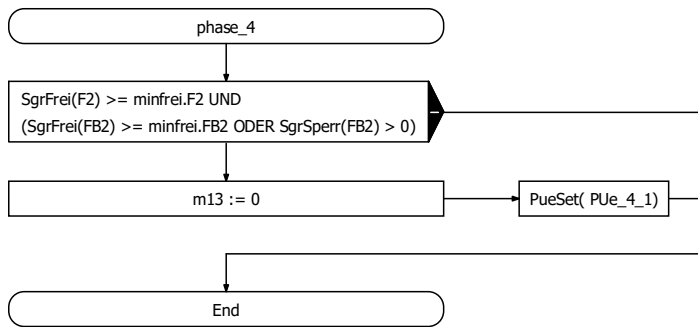
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	16

phase_4

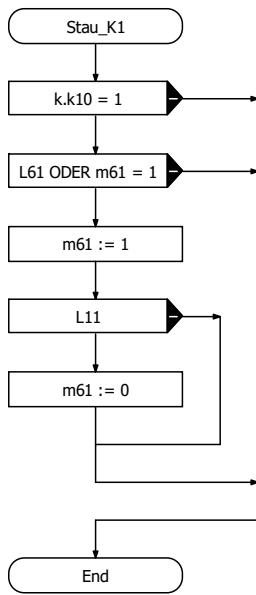


gevas
humberg & partner

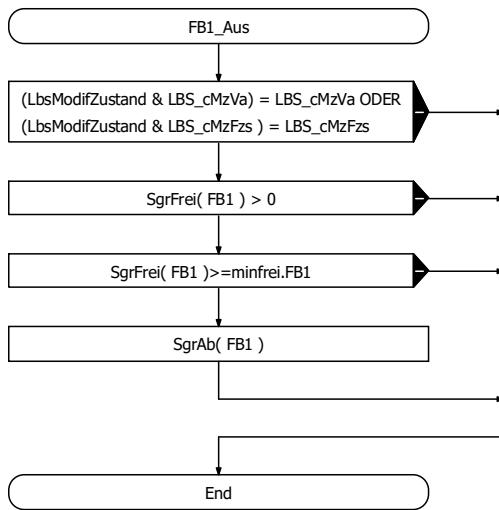
LISA+



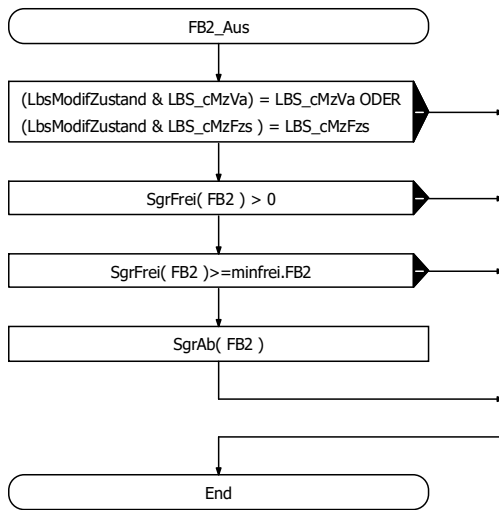
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	17



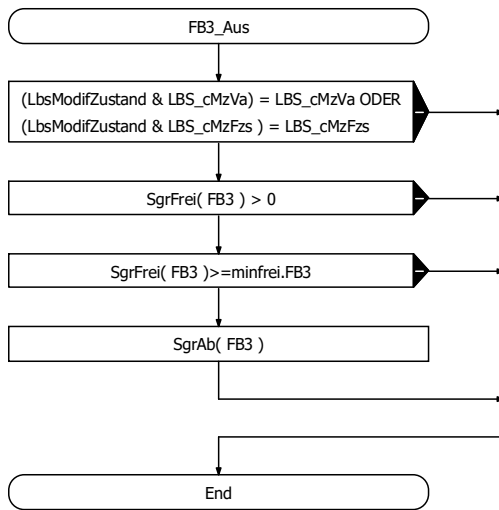
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	18



Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	19

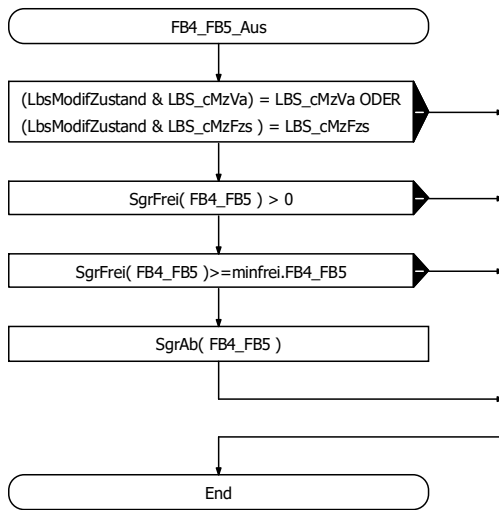


Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	20

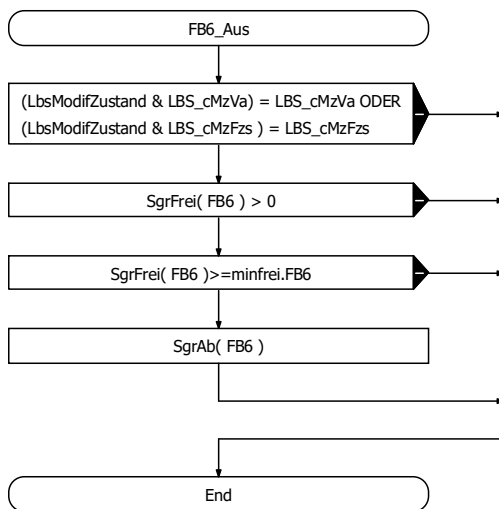


Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	21

LISA+

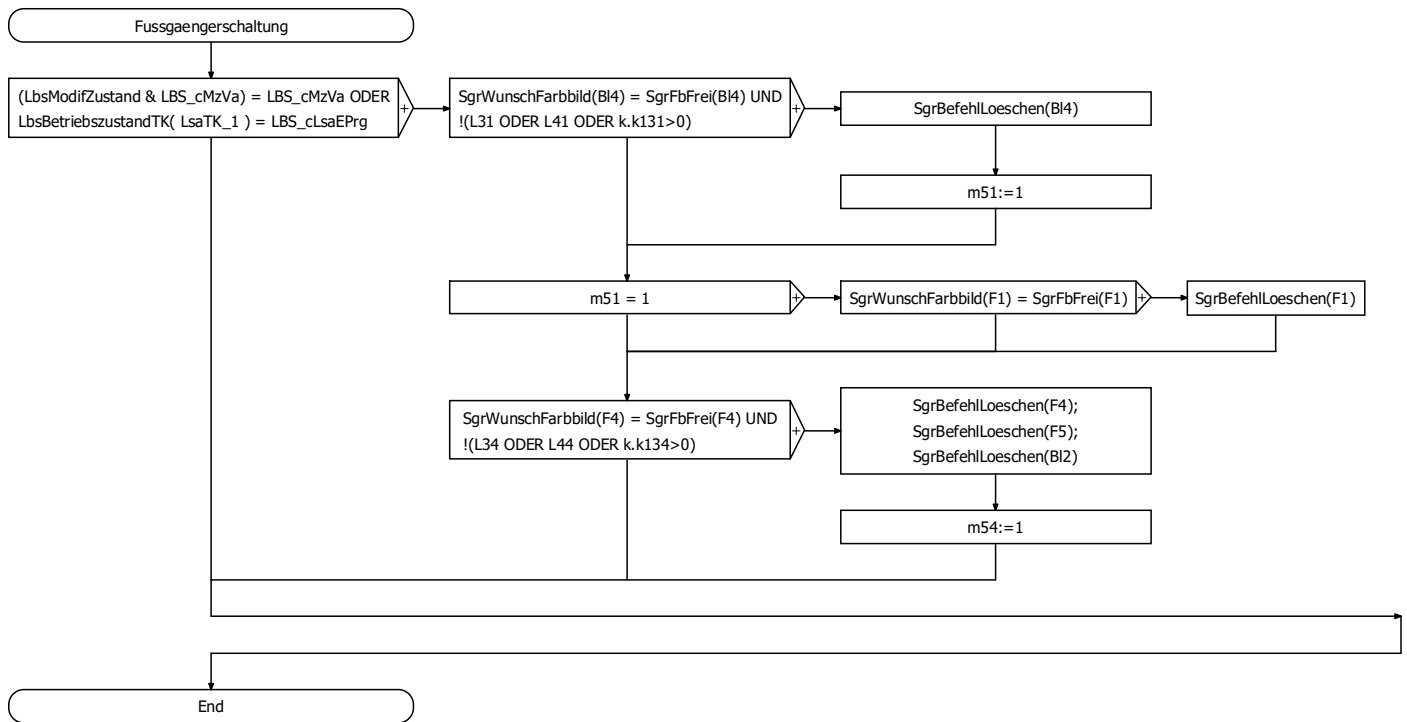


Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	22



Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	23

LISA+



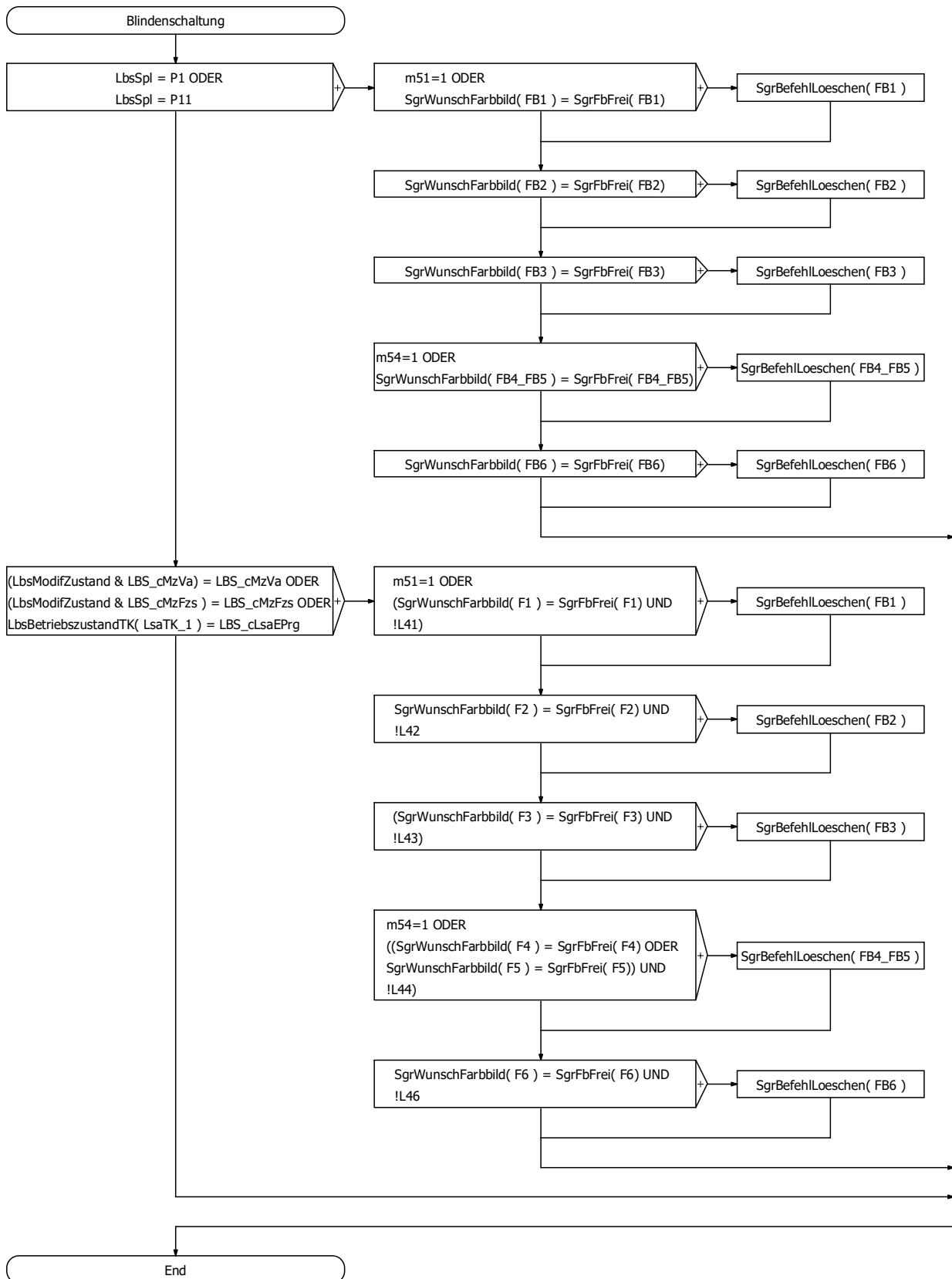
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	24

Blindenschaltung



gevas
humberg & partner

LISA+



Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	25

Zwischenzeitenmatrix



gevas
humberg & partner

LISA+

		EINFAHREND																	
		K1	K2	K3	K4	F1	F2	F3	F4	F5	F6	FB1	FB2	FB3	FB4_FB5	FB6	BI1	BI2	BI3
RÄUMEND	K1		4	-	-	5	-	-	7	7	-	5	-	-	7	-	-	-	-
	K2		6		6	-	5	8	9	9	8	-	5	8	9	8	-	-	-
	K3		-	-		5	-	8	5	-	-	-	8	5	-	-	-	-	-
	K4		-	8	6		8	7	-	4	4	-	8	7	-	4	-	-	-
	F1		9	-	-	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F2		-	12	11	10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F3		-	6	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F4		2	1	-	7	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F5		2	1	-	7	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	F6		-	3	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	FB1		9	-	-	6	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	FB2		-	12	11	10	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	FB3		-	6	7	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	FB4_FB5		2	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	FB6		-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	BI1	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	BI2	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	BI3	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K5		4	8	8	8	8	8	8	-	-	5	8	8	8	-	5	-	-
	BI4	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
min. Frei		5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	9	12	8	12	6	-	-	-
Gelbzeiten		3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	26

Zwischenzeitenberechnung



gevas
humberg & partner

LISA+

	Räumend			Einfahrend			Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit			Info		
	SGR	Strom	Teilstrom	SGR	Strom	Teilstrom	Lfzg [m]	s0 [m]	v0 [m/s]	vr [m/s]	ar [m/s²]	tü [s]	tr [s]	se [m]	v0 [m/s]	ve [m/s]	ae [m/s²]	te [s]	tz Ber [s]	tzuschlag [s]	tmaßg. [s]	Rad	Rad maßgebend	Schutz
1	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	6,0	26,5	-	10,0	-	3,0	6,3	32,0	-	11,1	-	2,9	3,4	-	4	-	-	X
		1 (R)	Spur 1, Kfz		2 (G)	Spur 2, Kfz	6,0	16,5	-	7,0	-	2,0	5,2	29,0	-	11,1	-	2,6	2,6	-		-	-	X
2	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	F1	1 (Q)	Fußg.	6,0	5,5	-	10,0	-	3,0	4,2	0,0	-	1,5	-	0,0	4,2	-	5	X	-	X
		1 (R)	Spur 1, Kfz		1 (Q)	Fußg.	6,0	5,5	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-		X	-	X
3	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	F4	4 (Q)	Fußg.	6,0	34,0	-	10,0	-	3,0	7,0	0,0	-	1,5	-	0,0	7,0	-	7	X	-	X
4	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	F5	4 (Q)	Fußg.	6,0	34,0	-	10,0	-	3,0	7,0	0,0	-	1,5	-	0,0	7,0	-	7	X	-	X
5	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	FB1	1 (Q)	Fußg.	6,0	5,5	-	10,0	-	3,0	4,2	0,0	-	1,5	-	0,0	4,2	-	5	X	-	X
		1 (R)	Spur 1, Kfz		1 (Q)	Fußg.	6,0	5,5	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-		X	-	X
6	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	FB4_FB5	4 (Q)	Fußg.	6,0	34,0	-	10,0	-	3,0	7,0	0,0	-	1,5	-	0,0	7,0	-	7	X	-	X
7	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	6,0	23,5	-	10,0	-	3,0	6,0	15,0	-	11,1	-	1,4	4,6	-	7	X	X	X
			Spur 1, Rad			Spur 2, Kfz	-	23,5	-	4,0	-	1,0	6,9	15,0	-	11,1	-	1,4	5,5	-				
		1 (G)	Spur 1, Kfz		5 (R)	Spur 2, Kfz	6,0	27,5	-	10,0	-	3,0	6,4	15,5	-	11,1	-	1,4	5,0	-		X	X	X
			Spur 1, Rad			Spur 2, Kfz	-	27,5	-	4,0	-	1,0	7,9	15,5	-	11,1	-	1,4	6,5	-				
8	K2	2 (L)	Spur 3, Rad	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	-	27,0	-	4,0	-	1,0	7,8	24,0	-	11,1	-	2,2	5,6	-	6	X	X	X
			Spur 4, Kfz			Spur 1, Kfz	6,0	32,5	-	7,0	-	2,0	7,5	26,0	-	11,1	-	2,3	5,2	-				
		2 (G)	Spur 1, Rad		1 (R)	Spur 1, Kfz	-	24,0	-	4,0	-	1,0	7,0	15,5	-	11,1	-	1,4	5,6	-		X	X	X
			Spur 2, Kfz			Spur 1, Kfz	6,0	30,0	-	10,0	-	3,0	6,6	15,5	-	11,1	-	1,4	5,2	-				
9	K2	2 (L)	Spur 3, Rad	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	-	23,0	-	4,0	-	1,0	6,8	14,0	-	11,1	-	1,3	5,5	-	6	X	-	X
			Spur 3, Rad			Spur 1, Kfz	-	20,5	-	4,0	-	1,0	6,1	17,0	-	11,1	-	1,5	4,6	-				
			Spur 4, Kfz			Spur 1, Kfz	6,0	28,5	-	7,0	-	2,0	6,9	14,0	-	11,1	-	1,3	5,6	-				
		2 (L)	Spur 3, Rad		4 (R)	Spur 1, Kfz	-	22,0	-	5,0	-	1,0	5,4	16,5	-	11,1	-	1,5	3,9	-		X	-	X
			Spur 4, Kfz			Spur 1, Rad	6,0	24,0	-	5,0	-	2,0	8,0	15,0	-	5,0	-	3,0	5,0	-				
10	K2	2 (R)	Spur 2, Kfz	F2	2 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	5,0	-	2,0	4,9	0,0	-	1,5	-	0,0	4,9	-	5	-	-	X
		2 (G)	Spur 2, Kfz		2 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	10,0	-	3,0	4,5	0,0	-	1,5	-	0,0	4,5	-		-	-	X
11	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	F3	3 (Q)	Fußg.	6,0	29,5	-	7,0	-	2,0	7,1	0,0	-	1,5	-	0,0	7,1	-	8	-	-	X
12	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	F4	4 (Q)	Fußg.	6,0	40,0	-	7,0	-	2,0	8,6	0,0	-	1,5	-	0,0	8,6	-	9	-	-	X

Projekt	Landau LSA 10																						
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.																						
Auftragsnr.											Variante	V07							Datum	11.05.2020			
Bearbeiter	gevas humberg & partner										Abzeichnung								Blatt	27			

Zwischenzeitenberechnung



gevas
humberg & partner

LISA+

	Räumend			Einfahrend			Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit			Info		
	SGR	Strom	Teilstrom	SGR	Strom	Teilstrom	L _{Fzg} [m]	s ₀ [m]	v ₀ [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s ²]	t _ü [s]	t _r [s]	s _e [m]	v ₀ [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s ²]	t _e [s]	t _{z Ber} [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad	Rad maßgebend	Schutz
13	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	F5	4 (Q)	Fußg.	6,0	40,0	-	7,0	-	2,0	8,6	0,0	-	1,5	-	0,0	8,6	-	9	-	-	X
14	K2	2 (G)	Spur 2, Kfz	F6	5 (Q)	Fußg.	6,0	36,5	-	10,0	-	3,0	7,3	0,0	-	1,5	-	0,0	7,3	-	8	-	-	X
15	K2	2 (R)	Spur 2, Kfz	FB2	2 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	5,0	-	2,0	4,9	0,0	-	1,5	-	0,0	4,9	-	5	-	-	X
		2 (G)	Spur 2, Kfz		2 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	10,0	-	3,0	4,5	0,0	-	1,5	-	0,0	4,5	-		-	-	X
16	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	FB3	3 (Q)	Fußg.	6,0	29,5	-	7,0	-	2,0	7,1	0,0	-	1,5	-	0,0	7,1	-	8	-	-	X
17	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	FB4_FB5	4 (Q)	Fußg.	6,0	40,0	-	7,0	-	2,0	8,6	0,0	-	1,5	-	0,0	8,6	-	9	-	-	X
18	K2	2 (G)	Spur 2, Kfz	FB6	5 (Q)	Fußg.	6,0	36,5	-	10,0	-	3,0	7,3	0,0	-	1,5	-	0,0	7,3	-	8	-	-	X
19	K2	2 (L)	Spur 3, Rad	K5	5 (R)	Spur 2, Kfz	-	29,5	-	4,0	-	1,0	8,4	15,5	-	11,1	-	1,4	7,0	-	7	-	X	X
			Spur 4, Kfz			Spur 2, Kfz	6,0	35,0	-	7,0	-	2,0	7,9	17,0	-	11,1	-	1,5	6,4	-		-	-	X
20	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	6,0	15,5	-	5,0	-	2,0	6,3	23,5	-	11,1	-	2,1	4,2	-	5	-	-	X
21	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	F2	2 (Q)	Fußg.	6,0	21,5	-	5,0	-	2,0	7,5	0,0	-	1,5	-	0,0	7,5	-	8	-	-	X
22	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	F3	3 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	5,0	-	2,0	4,9	0,0	-	1,5	-	0,0	4,9	-	5	-	-	X
23	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	FB2	2 (Q)	Fußg.	6,0	21,5	-	5,0	-	2,0	7,5	0,0	-	1,5	-	0,0	7,5	-	8	-	-	X
24	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	FB3	3 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	5,0	-	2,0	4,9	0,0	-	1,5	-	0,0	4,9	-	5	-	-	X
25	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	6,0	18,0	-	5,0	-	2,0	6,8	36,5	-	11,1	-	3,3	3,5	-	4	-	-	X
26	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	K2	2 (R)	Spur 2, Kfz	6,0	31,0	-	10,0	-	3,0	6,7	16,5	-	11,1	-	1,5	5,2	-	8	X	X	X
			Spur 1, Rad			Spur 2, Kfz	-	31,0	-	4,0	-	1,0	8,8	16,5	-	11,1	-	1,5	7,3	-		-	-	X
		4 (G)	Spur 1, Kfz		2 (G)	Spur 1, Rad	6,0	26,5	-	10,0	-	3,0	6,3	12,0	-	5,0	-	2,4	3,9	-		X	-	X
27	K4	4 (R)	Spur 1, Kfz	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	6,0	24,5	-	7,0	-	2,0	6,4	14,5	-	11,1	-	1,3	5,1	-	6	X	-	X
			Spur 1, Rad			Spur 1, Rad	-	23,0	-	4,0	-	1,0	6,8	14,5	-	5,0	-	2,9	3,9	-		-	-	X
28	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	F1	1 (Q)	Fußg.	6,0	36,5	-	10,0	-	3,0	7,3	0,0	-	1,5	-	0,0	7,3	-	8	X	-	X
29	K4	4 (R)	Spur 1, Kfz	F2	2 (Q)	Fußg.	6,0	28,5	-	7,0	-	2,0	6,9	0,0	-	1,5	-	0,0	6,9	-	7	-	-	X
30	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	F4	4 (Q)	Fußg.	6,0	4,0	-	10,0	-	3,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	4	X	-	X
		4 (R)	Spur 1, Kfz		4 (Q)	Fußg.	6,0	4,0	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-		-	-	X
31	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	F5	4 (Q)	Fußg.	6,0	4,0	-	10,0	-	3,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	4	X	-	X
		4 (R)	Spur 1, Kfz		4 (Q)	Fußg.	6,0	4,0	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-		-	-	X

Projekt	Landau LSA 10																						
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.																						
Auftragsnr.											Variante	V07							Datum	11.05.2020			
Bearbeiter	gevas humberg & partner										Abzeichnung								Blatt	28			

Zwischenzeitenberechnung



gevas
humberg & partner

LISA+

	Räumend			Einfahrend			Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit			Info		
	SGR	Strom	Teilstrom	SGR	Strom	Teilstrom	L _{Fzg} [m]	s ₀ [m]	v ₀ [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _ü [s]	t _r [s]	s _e [m]	v ₀ [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _{z Ber} [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad	Rad maßgebend	Schutz
32	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	FB1	1 (Q)	Fußg.	6,0	36,5	-	10,0	-	3,0	7,3	0,0	-	1,5	-	0,0	7,3	-	8	X	-	X
33	K4	4 (R)	Spur 1, Kfz	FB2	2 (Q)	Fußg.	6,0	28,5	-	7,0	-	2,0	6,9	0,0	-	1,5	-	0,0	6,9	-	7	-	-	X
34	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	FB4_FB5	4 (Q)	Fußg.	6,0	4,0	-	10,0	-	3,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-	4	X	-	X
		4 (R)	Spur 1, Kfz		4 (Q)	Fußg.	6,0	4,0	-	7,0	-	2,0	4,0	0,0	-	1,5	-	0,0	4,0	-		-	-	X
35	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	K5	5 (L)	Spur 2, Kfz	6,0	26,5	-	10,0	-	3,0	6,3	26,5	-	11,1	-	2,4	3,9	-	6	X	X	X
			Spur 1, Rad			Spur 2, Kfz	-	26,5	-	4,0	-	1,0	7,6	26,5	-	11,1	-	2,4	5,2	-				
36	F1	1 (Q)	Fußg.	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	-	10,0	-	1,2	-	-	8,3	0,0	-	11,1	-	0,0	8,3	-	9	-	-	X
37	F1	1 (Q)	Fußg.	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	-	10,0	-	1,2	-	-	8,3	30,5	-	11,1	-	2,7	5,6	-	6	-	-	X
38	F1	1 (Q)	Fußg.	K5	5 (L)	Spur 2, Kfz	-	10,0	-	1,2	-	-	8,3	28,5	-	11,1	-	2,6	5,7	-	6	-	-	X
39	F2	2 (Q)	Fußg.	K2	2 (G)	Spur 2, Kfz	-	14,5	-	1,2	-	-	12,1	6,0	-	11,1	-	0,5	11,6	-	12	-	-	X
40	F2	2 (Q)	Fußg.	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	-	14,5	-	1,2	-	-	12,1	16,0	-	11,1	-	1,4	10,7	-	11	-	-	X
41	F2	2 (Q)	Fußg.	K4	4 (R)	Spur 1, Kfz	-	14,5	-	1,2	-	-	12,1	25,0	-	11,1	-	2,3	9,8	-	10	-	-	X
42	F2	2 (Q)	Fußg.	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	-	14,5	-	1,2	-	-	12,1	36,5	-	11,1	-	3,3	8,8	-	9	-	-	X
43	F3	3 (Q)	Fußg.	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	-	9,0	-	1,2	-	-	7,5	27,0	-	11,1	-	2,4	5,1	-	6	-	-	X
44	F3	3 (Q)	Fußg.	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	-	9,0	-	1,2	-	-	7,5	6,0	-	11,1	-	0,5	7,0	-	7	-	-	X
45	F3	3 (Q)	Fußg.	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	-	9,0	-	1,2	-	-	7,5	33,5	-	11,1	-	3,0	4,5	-	5	-	-	X
46	F4	4 (Q)	Fußg.	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	-	5,0	-	1,2	-	-	4,2	31,0	-	11,1	-	2,8	1,4	-	2	-	-	X
47	F4	4 (Q)	Fußg.	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	-	5,0	-	1,2	-	-	4,2	37,0	-	11,1	-	3,3	0,9	-	1	-	-	X
48	F4	4 (Q)	Fußg.	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	-	7,5	-	1,2	-	-	6,3	0,0	-	11,1	-	0,0	6,3	-	7	-	-	X
49	F5	4 (Q)	Fußg.	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	-	5,0	-	1,2	-	-	4,2	31,0	-	11,1	-	2,8	1,4	-	2	-	-	X
50	F5	4 (Q)	Fußg.	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	-	5,0	-	1,2	-	-	4,2	37,0	-	11,1	-	3,3	0,9	-	1	-	-	X
51	F5	4 (Q)	Fußg.	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	-	7,5	-	1,2	-	-	6,3	0,0	-	11,1	-	0,0	6,3	-	7	-	-	X
52	F6	5 (Q)	Fußg.	K2	2 (G)	Spur 2, Kfz	-	7,0	-	1,2	-	-	5,8	33,0	-	11,1	-	3,0	2,8	-	3	-	-	X
53	F6	5 (Q)	Fußg.	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	-	7,0	-	1,2	-	-	5,8	5,5	-	11,1	-	0,5	5,3	-	6	-	-	X
54	FB1	1 (Q)	Fußg.	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	-	10,0	-	1,2	-	-	8,3	0,0	-	11,1	-	0,0	8,3	-	9	-	-	X
55	FB1	1 (Q)	Fußg.	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	-	10,0	-	1,2	-	-	8,3	30,5	-	11,1	-	2,7	5,6	-	6	-	-	X

Projekt	Landau LSA 10																						
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.																						
Auftragsnr.											Variante	V07							Datum	11.05.2020			
Bearbeiter	gevas humberg & partner										Abzeichnung								Blatt	29			

Zwischenzeitenberechnung



gevas
humberg & partner

LISA+

	Räumend			Einfahrend			Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit			Info		
	SGR	Strom	Teilstrom	SGR	Strom	Teilstrom	L _{Fzg} [m]	s ₀ [m]	v ₀ [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s ²]	t _ü [s]	t _r [s]	s _e [m]	v ₀ [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s ²]	t _e [s]	t _{z Ber} [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad	Rad maßgebend	Schutz
56	FB1	1 (Q)	Fußg.	K5	5 (L)	Spur 2, Kfz	-	10,0	-	1,2	-	-	8,3	28,5	-	11,1	-	2,6	5,7	-	6	-	-	X
57	FB2	2 (Q)	Fußg.	K2	2 (G)	Spur 2, Kfz	-	14,5	-	1,2	-	-	12,1	6,0	-	11,1	-	0,5	11,6	-	12	-	-	X
58	FB2	2 (Q)	Fußg.	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	-	14,5	-	1,2	-	-	12,1	16,0	-	11,1	-	1,4	10,7	-	11	-	-	X
59	FB2	2 (Q)	Fußg.	K4	4 (R)	Spur 1, Kfz	-	14,5	-	1,2	-	-	12,1	25,0	-	11,1	-	2,3	9,8	-	10	-	-	X
60	FB2	2 (Q)	Fußg.	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	-	14,5	-	1,2	-	-	12,1	36,5	-	11,1	-	3,3	8,8	-	9	-	-	X
61	FB3	3 (Q)	Fußg.	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	-	9,0	-	1,2	-	-	7,5	27,0	-	11,1	-	2,4	5,1	-	6	-	-	X
62	FB3	3 (Q)	Fußg.	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	-	9,0	-	1,2	-	-	7,5	6,0	-	11,1	-	0,5	7,0	-	7	-	-	X
63	FB3	3 (Q)	Fußg.	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	-	9,0	-	1,2	-	-	7,5	33,5	-	11,1	-	3,0	4,5	-	5	-	-	X
64	FB4_FB5	4 (Q)	Fußg.	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	-	5,0	-	1,2	-	-	4,2	31,0	-	11,1	-	2,8	1,4	-	2	-	-	X
65	FB4_FB5	4 (Q)	Fußg.	K2	2 (L)	Spur 4, Kfz	-	5,0	-	1,2	-	-	4,2	37,0	-	11,1	-	3,3	0,9	-	1	-	-	X
66	FB4_FB5	4 (Q)	Fußg.	K4	4 (G)	Spur 1, Kfz	-	7,5	-	1,2	-	-	6,3	0,0	-	11,1	-	0,0	6,3	-	7	-	-	X
67	FB6	5 (Q)	Fußg.	K2	2 (G)	Spur 2, Kfz	-	7,0	-	1,2	-	-	5,8	33,0	-	11,1	-	3,0	2,8	-	3	-	-	X
68	FB6	5 (Q)	Fußg.	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	-	7,0	-	1,2	-	-	5,8	5,5	-	11,1	-	0,5	5,3	-	6	-	-	X
69	K5	5 (L)	Spur 1, Rad	K1	1 (G)	Spur 1, Kfz	-	17,5	-	4,0	-	1,0	5,4	18,0	-	11,1	-	1,6	3,8	-	4	X	-	X
			Spur 2, Kfz			Spur 1, Kfz	6,0	18,0	-	7,0	-	2,0	5,4	16,5	-	11,1	-	1,5	3,9	-				
70	K5	5 (L)	Spur 1, Rad	K2	2 (R)	Spur 2, Kfz	-	25,0	-	4,0	-	1,0	7,3	17,0	-	11,1	-	1,5	5,8	-	8	-	X	X
			Spur 2, Kfz			Spur 1, Rad	6,0	31,0	-	7,0	-	2,0	7,3	17,0	-	5,0	-	3,4	3,9	-				
		5 (G)	Spur 1, Rad		2 (L)	Spur 4, Kfz	-	32,5	-	4,0	-	1,0	9,1	14,5	-	11,1	-	1,3	7,8	-		X	X	X
			Spur 1, Rad			Spur 4, Kfz	-	26,5	-	4,0	-	1,0	7,6	17,0	-	11,1	-	1,5	6,1	-				
71	K5	5 (G)	Spur 1, Rad	K3	3 (R)	Spur 2, Kfz	-	33,0	-	4,0	-	1,0	9,3	15,5	-	11,1	-	1,4	7,9	-	8	X	X	X
			Spur 2, Kfz			Spur 2, Kfz	6,0	37,5	-	10,0	-	3,0	7,4	16,5	-	11,1	-	1,5	5,9	-				
72	K5	5 (G)	Spur 1, Rad	K4	4 (R)	Spur 1, Kfz	-	30,0	-	4,0	-	1,0	8,5	12,5	-	11,1	-	1,1	7,4	-	8	X	X	X
			Spur 2, Kfz			Spur 1, Kfz	6,0	32,5	-	10,0	-	3,0	6,9	11,0	-	11,1	-	1,0	5,9	-				
73	K5	5 (L)	Spur 2, Kfz	F1	1 (Q)	Fußg.	6,0	35,5	-	7,0	-	2,0	7,9	0,0	-	1,5	-	0,0	7,9	-	8	-	-	X
74	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	F2	2 (Q)	Fußg.	6,0	39,0	-	10,0	-	3,0	7,5	0,0	-	1,5	-	0,0	7,5	-	8	-	-	X
75	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	F3	3 (Q)	Fußg.	6,0	36,5	-	10,0	-	3,0	7,3	0,0	-	1,5	-	0,0	7,3	-	8	-	-	X

Projekt	Landau LSA 10																						
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.																						
Auftragsnr.											Variante	V07							Datum	11.05.2020			
Bearbeiter	gevas humberg & partner										Abzeichnung								Blatt	30			

Zwischenzeitenberechnung



gevas
humberg & partner

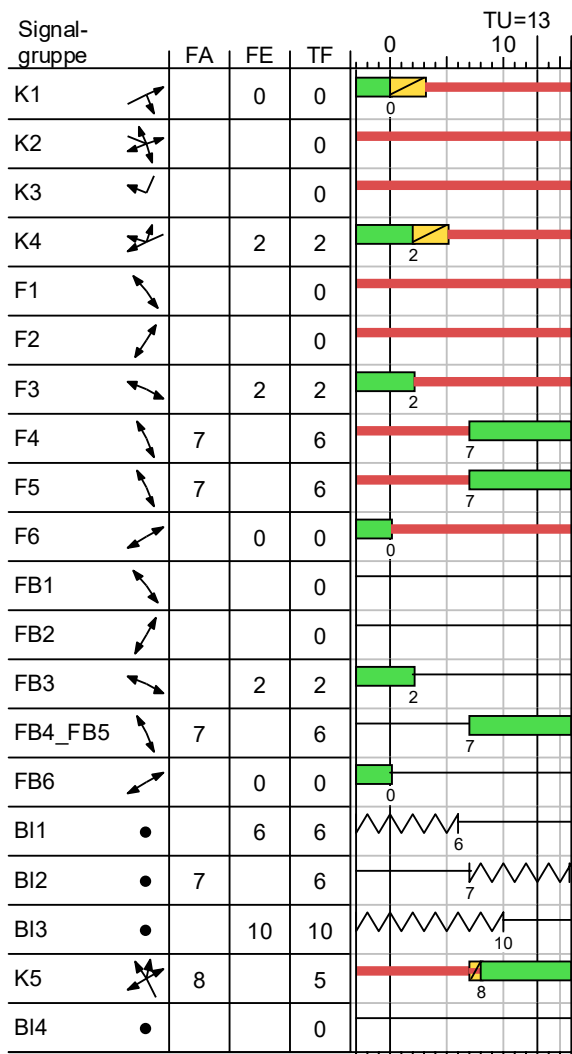
LISA+

	Räumend			Einfahrend			Räumend							Einfahrend					Zwischenzeit			Info		
	SGR	Strom	Teilstrom	SGR	Strom	Teilstrom	L _{Fzg} [m]	s ₀ [m]	v ₀ [m/s]	v _r [m/s]	a _r [m/s²]	t _u [s]	t _r [s]	s _e [m]	v ₀ [m/s]	v _e [m/s]	a _e [m/s²]	t _e [s]	t _{z Ber} [s]	t _{zuschlag} [s]	t _{maßg.} [s]	Rad	Rad maßgebend	Schutz
76	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	F6	5 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	10,0	-	3,0	4,5	0,0	-	1,5	-	0,0	4,5	-	5	-	-	X
		5 (R)	Spur 2, Kfz		5 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	7,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-		-	X	
77	K5	5 (L)	Spur 2, Kfz	FB1	1 (Q)	Fußg.	6,0	35,5	-	7,0	-	2,0	7,9	0,0	-	1,5	-	0,0	7,9	-	8	-	-	X
78	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	FB2	2 (Q)	Fußg.	6,0	39,0	-	10,0	-	3,0	7,5	0,0	-	1,5	-	0,0	7,5	-	8	-	-	X
79	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	FB3	3 (Q)	Fußg.	6,0	36,5	-	10,0	-	3,0	7,3	0,0	-	1,5	-	0,0	7,3	-	8	-	-	X
80	K5	5 (G)	Spur 2, Kfz	FB6	5 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	10,0	-	3,0	4,5	0,0	-	1,5	-	0,0	4,5	-	5	-	-	X
		5 (R)	Spur 2, Kfz		5 (Q)	Fußg.	6,0	8,5	-	7,0	-	2,0	4,1	0,0	-	1,5	-	0,0	4,1	-		-	X	

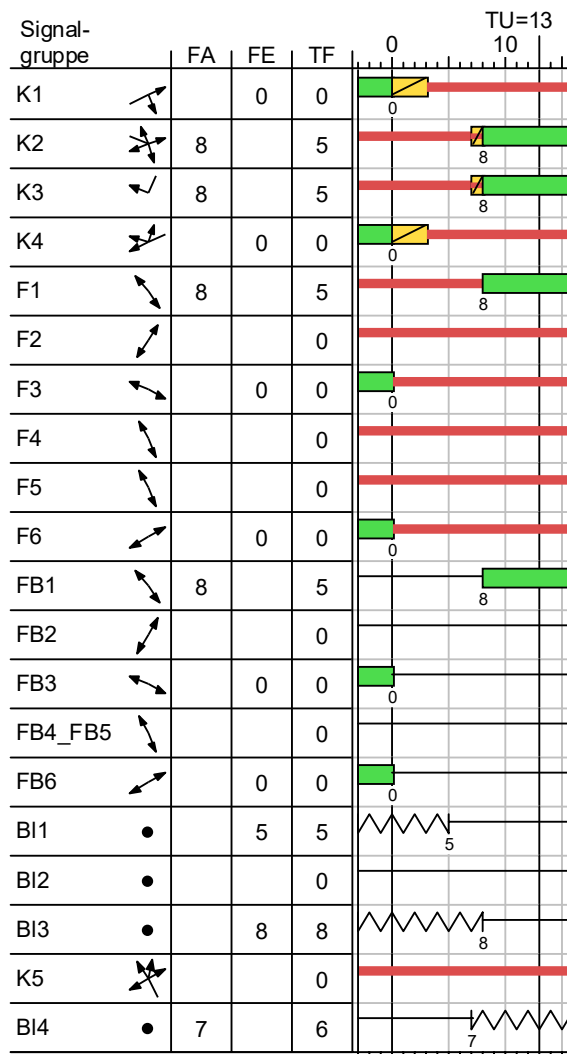
Richtlinie: RiLSA2015

Projekt	Landau LSA 10																						
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.																						
Auftragsnr.										Variante	V07								Datum	11.05.2020			
Bearbeiter	gevas humberg & partner									Abzeichnung									Blatt	31			

PÜ 1.2

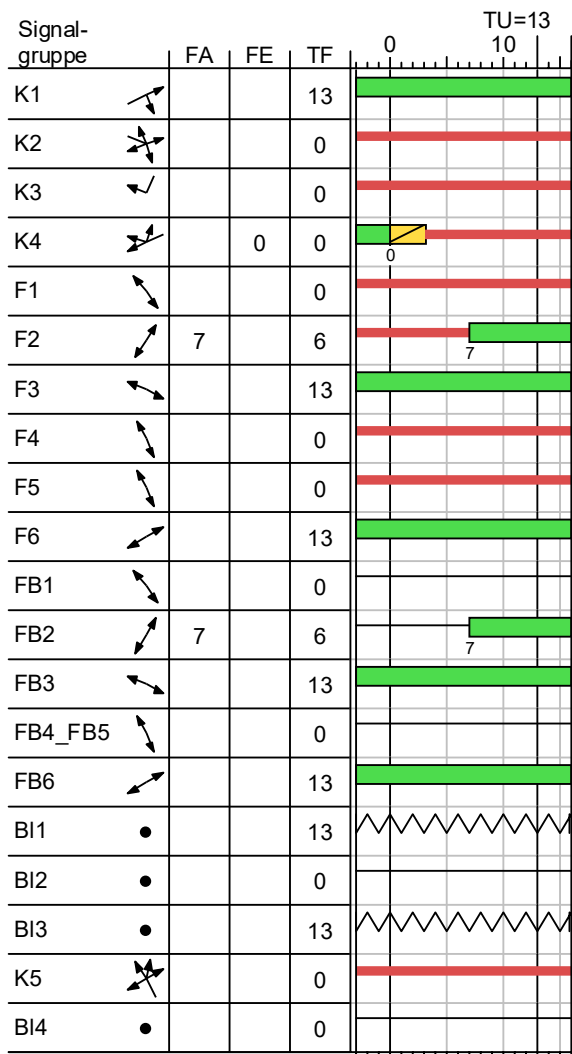


PÜ 1.3

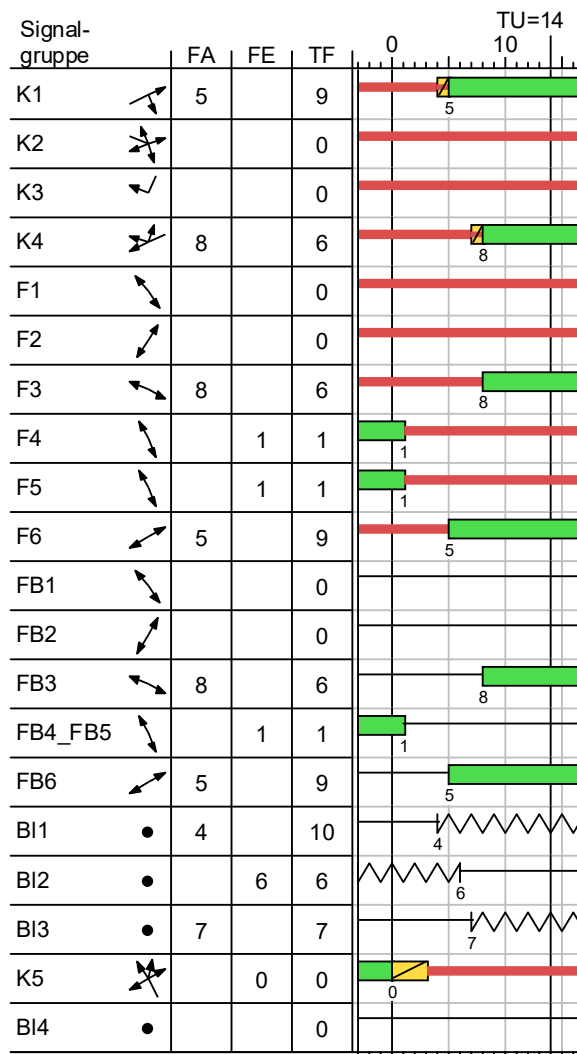


Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	32

PÜ 1.4

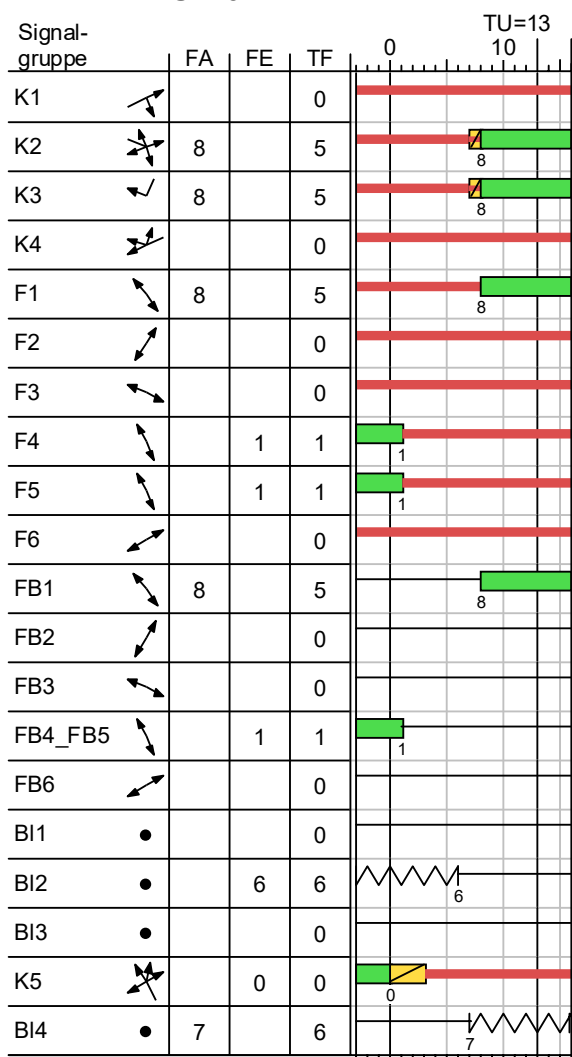


PÜ 2.1

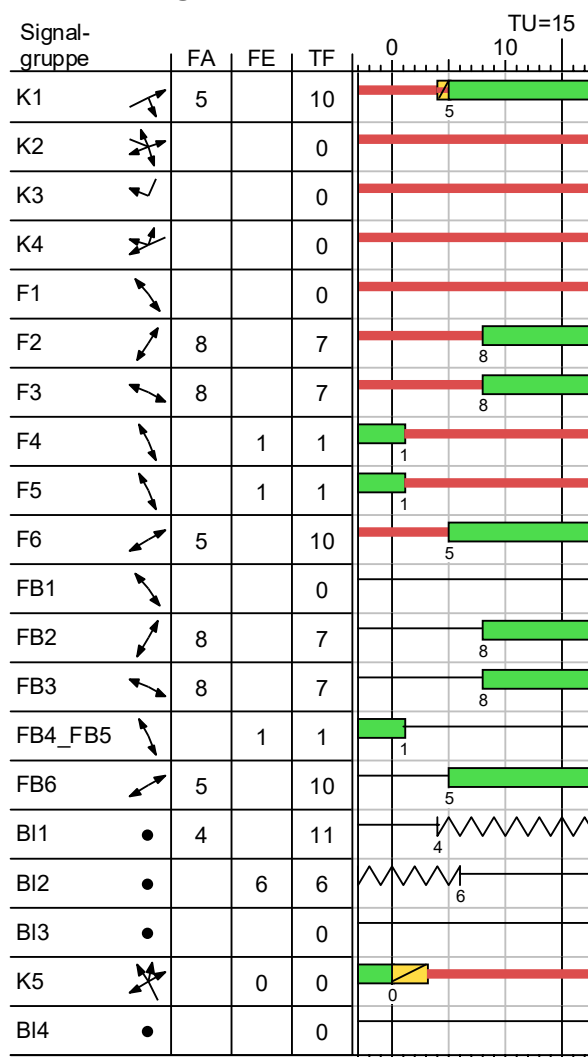


Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	33

PÜ 2.3

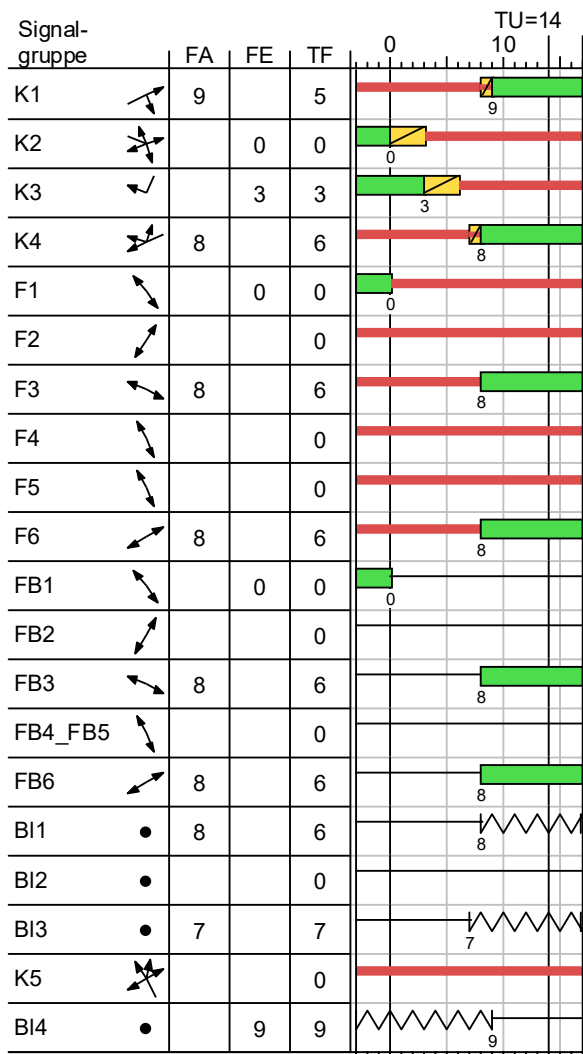


PÜ 2.4

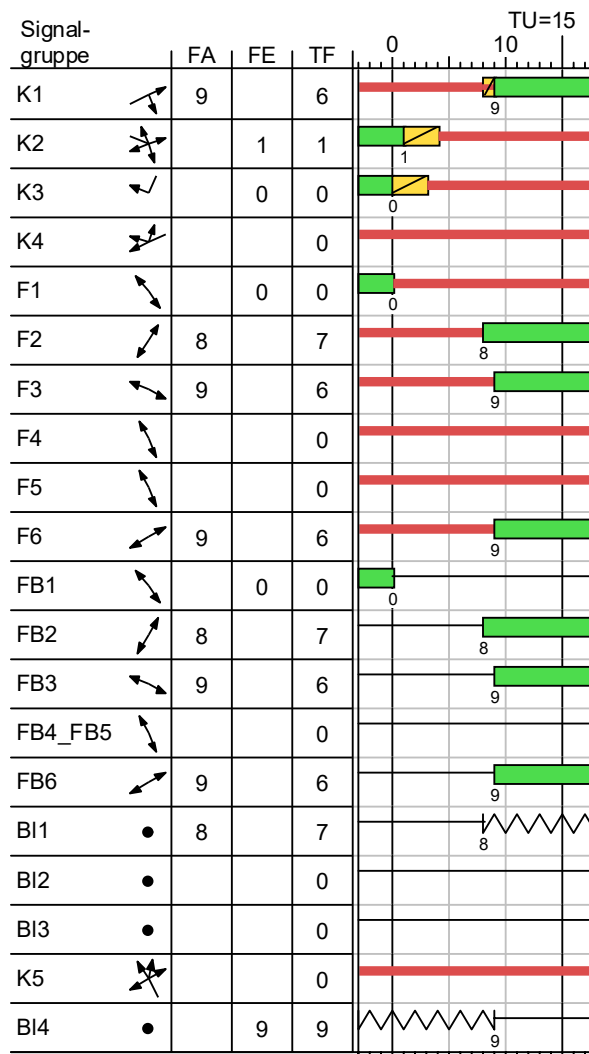


Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	34

PÜ 3.1

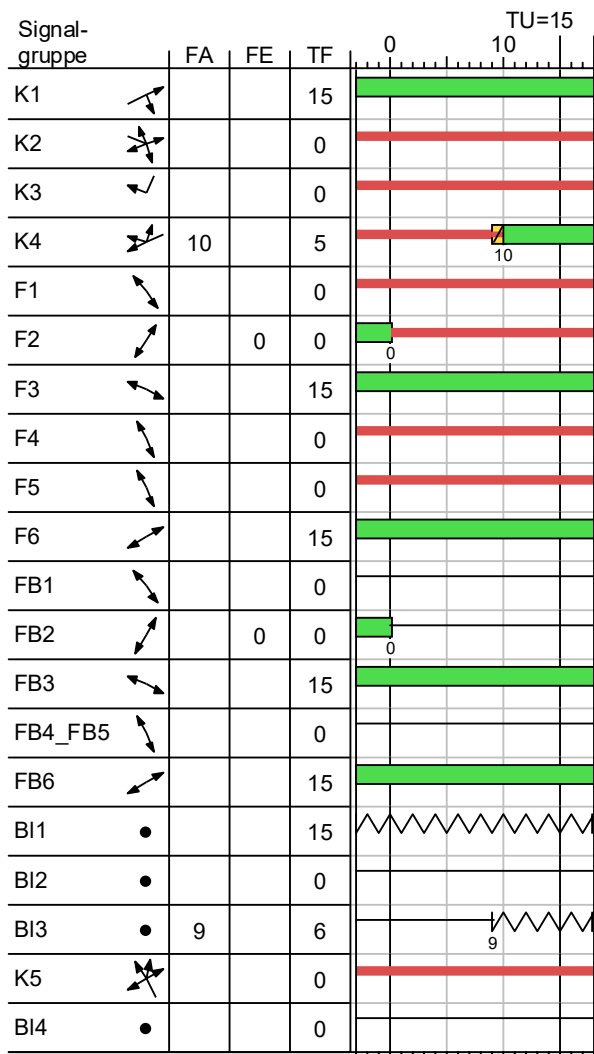


PÜ 3.4



Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	35

PÜ 4.1



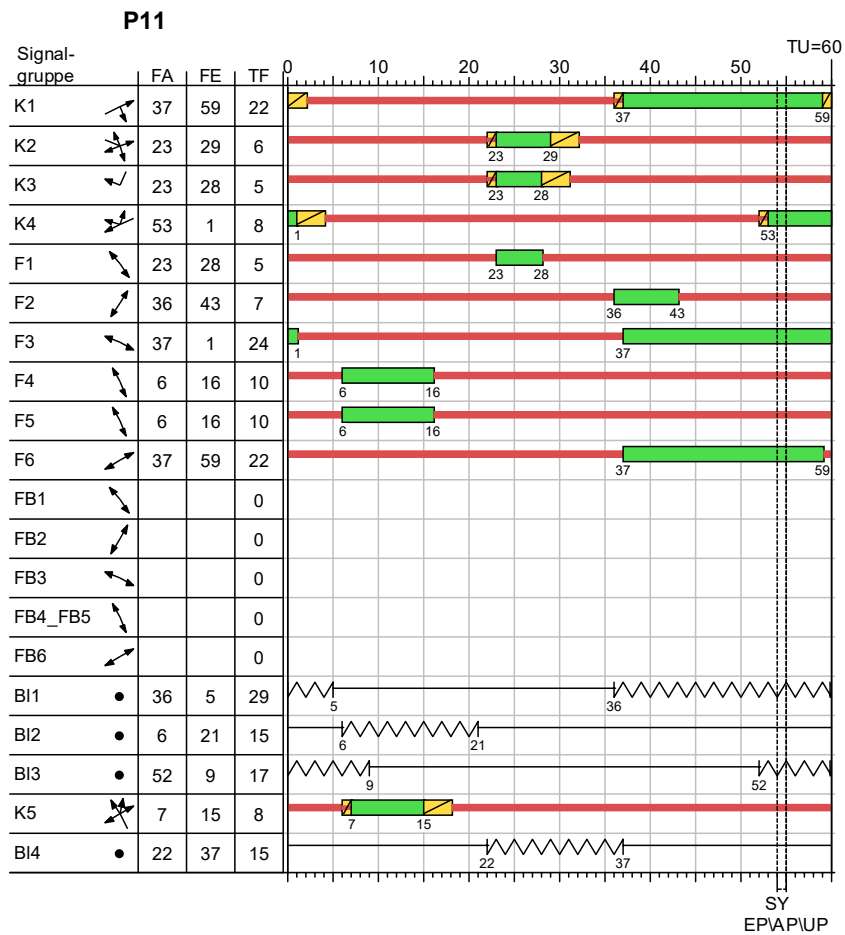
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	36

P11 Nachtprogramm



gevas
humberg & partner

LISA+



Festzeigersatzprogramm für P1 (Nachtprogramm)
Keine Schaltung ZEB

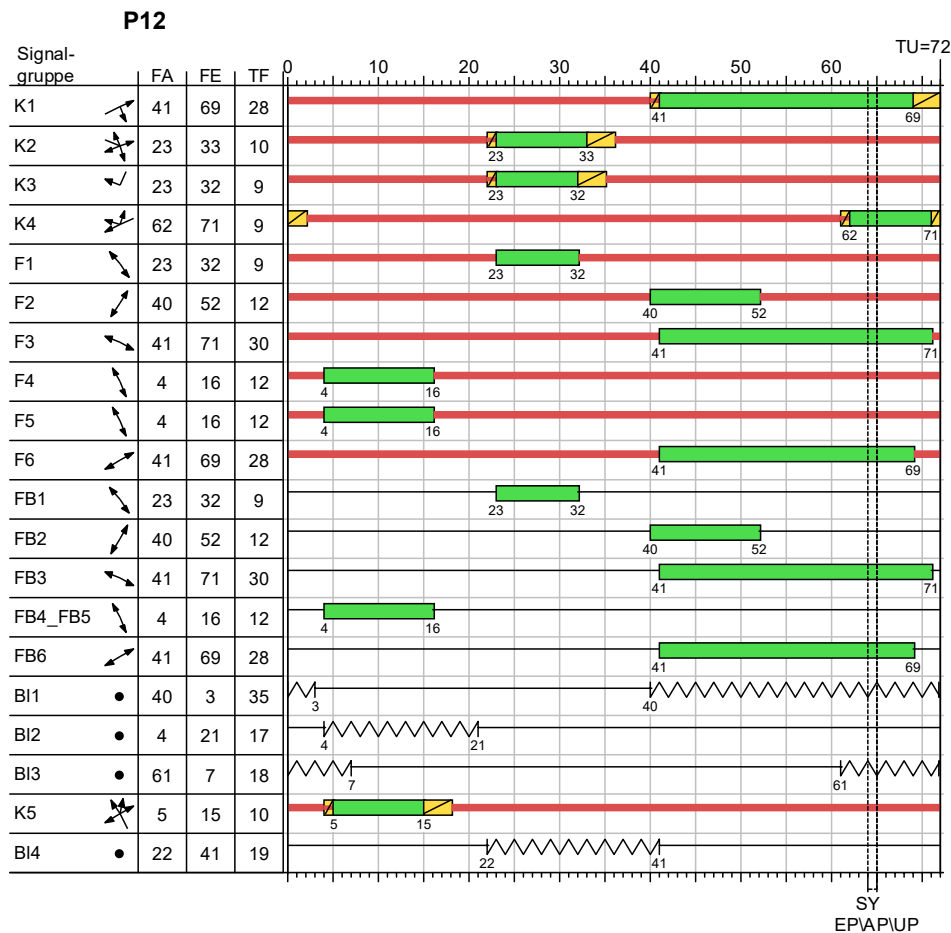
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	37

P12 Tagesprogramm



gevas
humberg & partner

LISA+



Festzeiterersatzprogramm für P2 (Tagesprogramm)
ZEB nur auf Anforderung

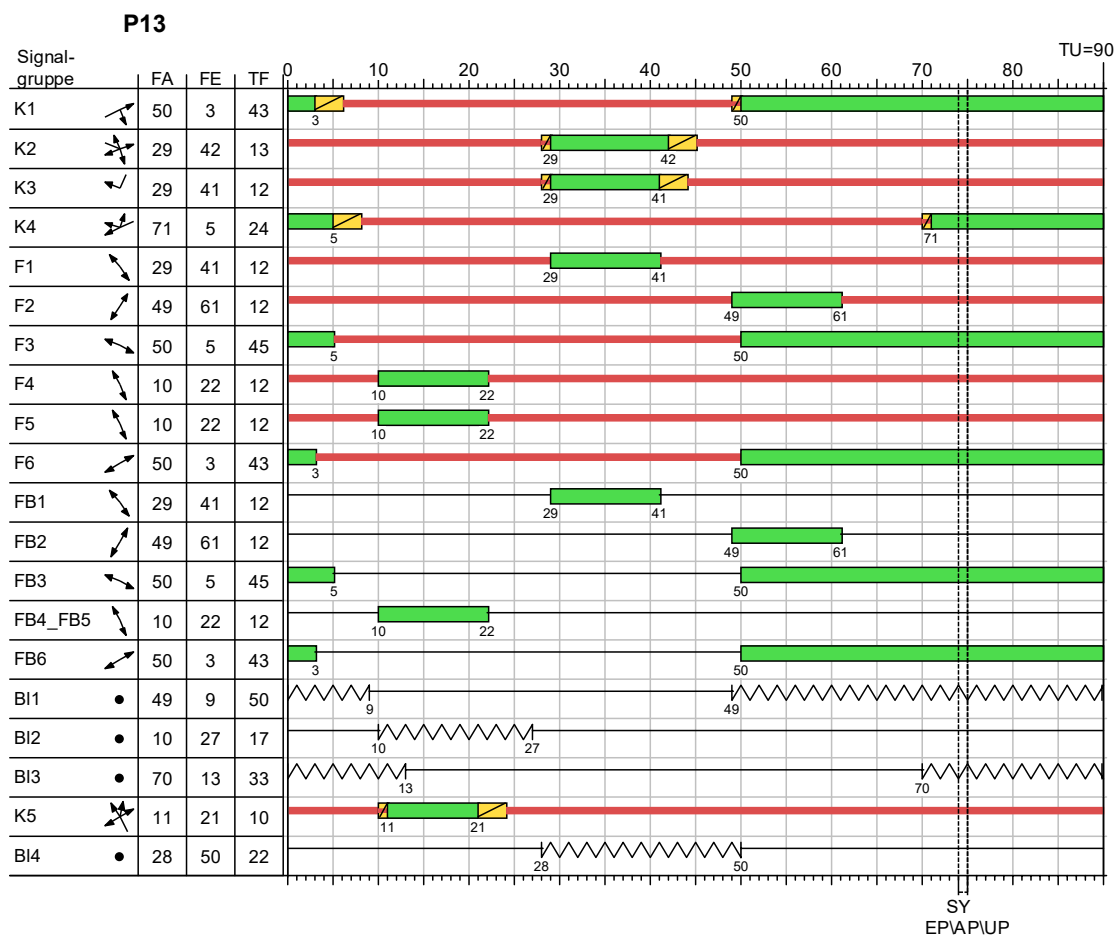
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	38

P13 Morgenprogramm



gevas
humberg & partner

LISA+



Festzeiterersatzprogramm für P3 (Morgenprogramm)
ZEB nur auf Anforderung

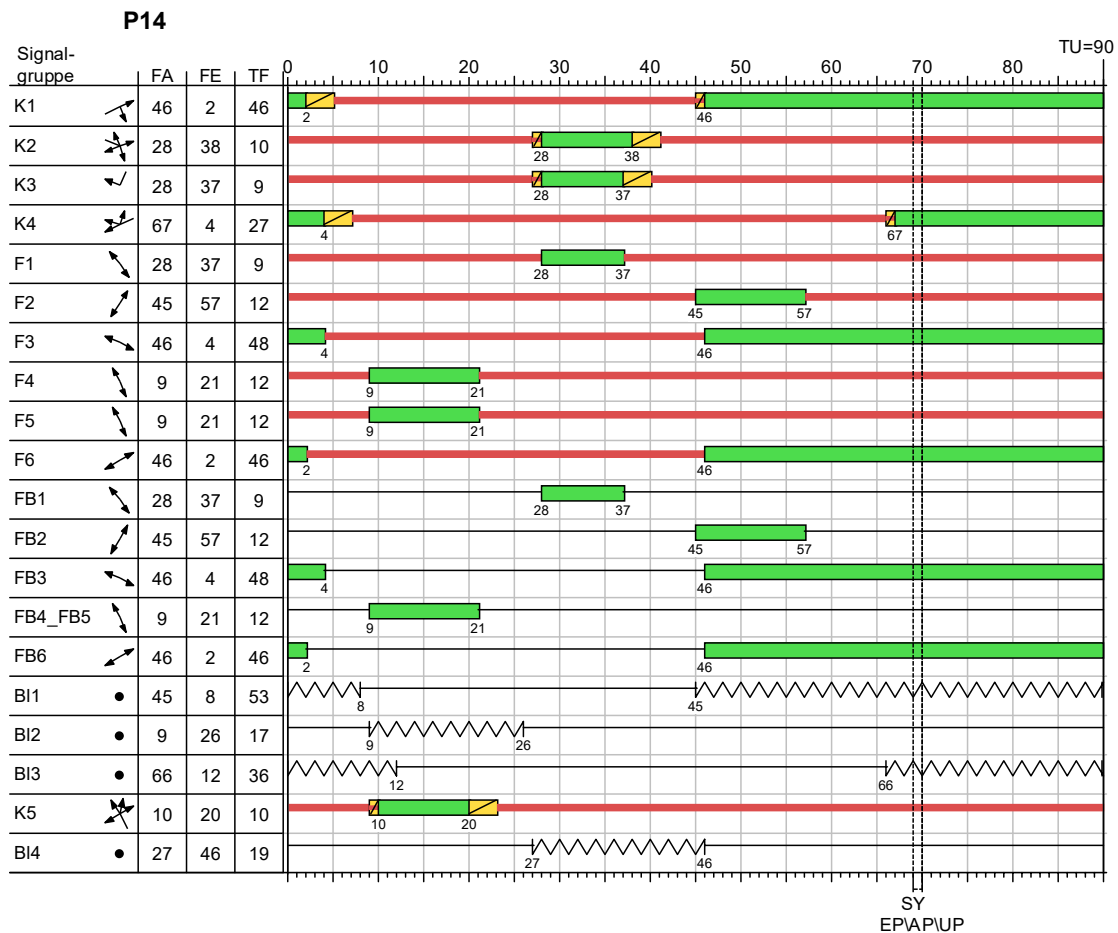
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	39

P14 Abendprogramm



gevas
humberg & partner

LISA+



Festzeiterersatzprogramm für P4 (Abendprogramm)
ZEB nur auf Anforderung

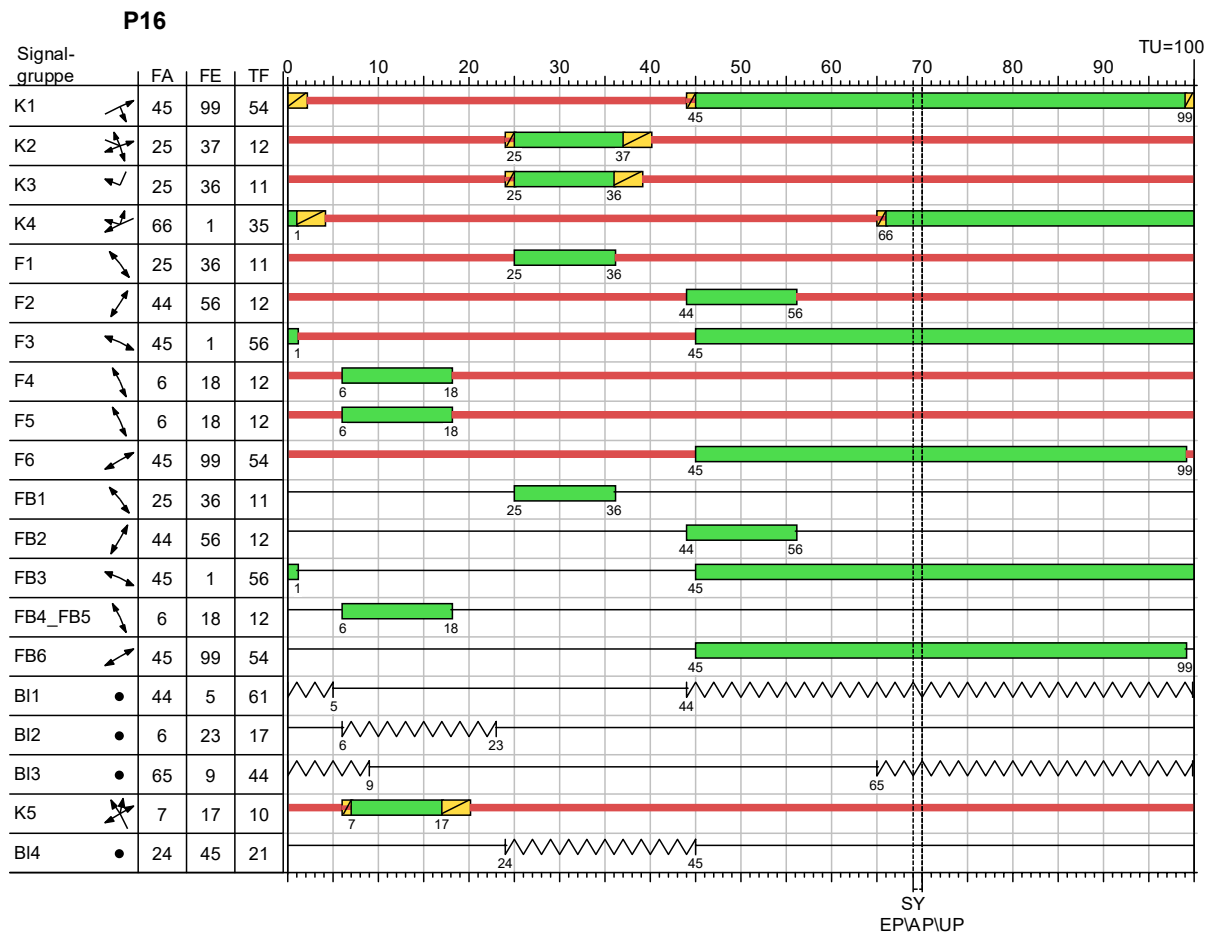
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	40

P16 Morgenspitzenprogramm



gevas
humberg & partner

LISA+



Festzeigersatzprogramm für P6 (Morgenspitzenprogramm)
ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	41

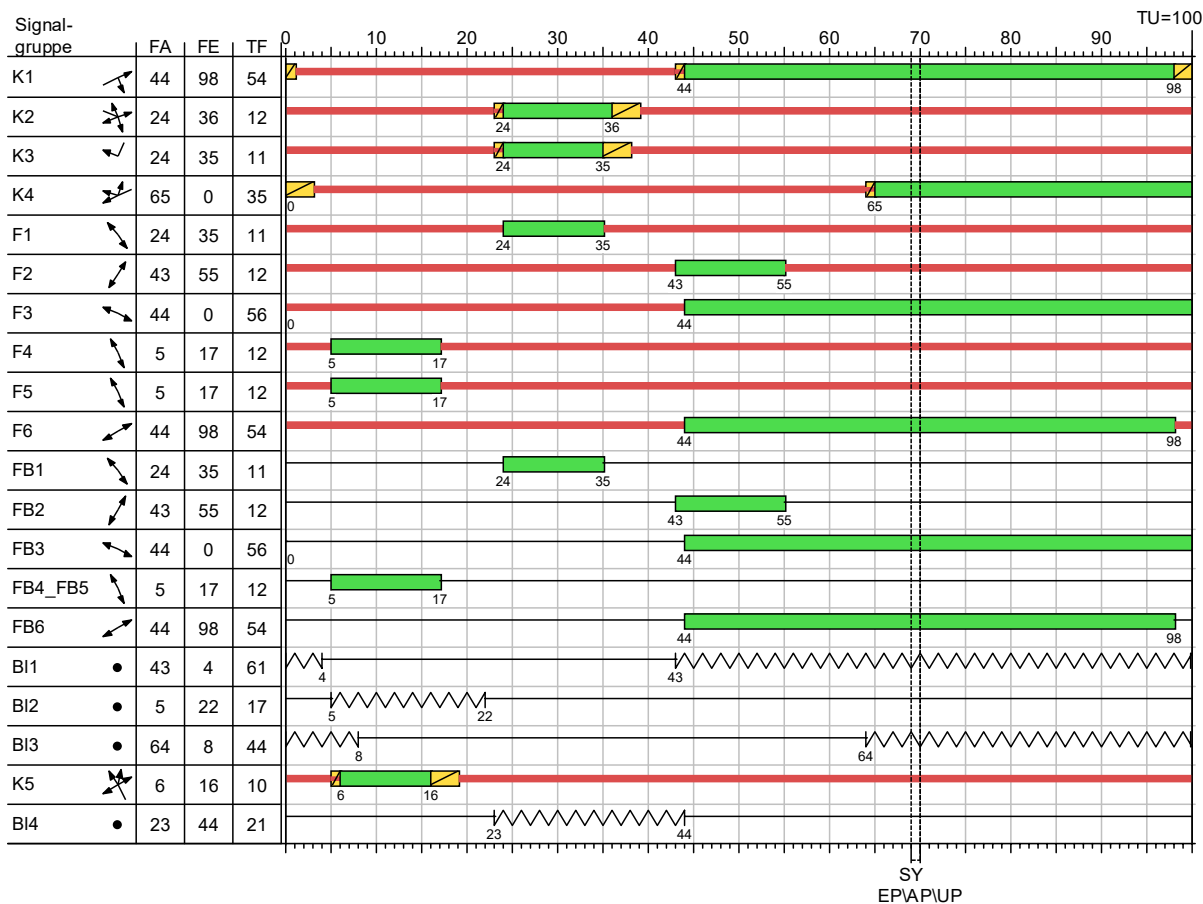
P17 Abendspitzenprogramm



gevas
humberg & partner

LISA+

P17



Festzeigersatzprogramm für P7 (Abendspitzenprogramm)
ZEB nur auf Anforderung

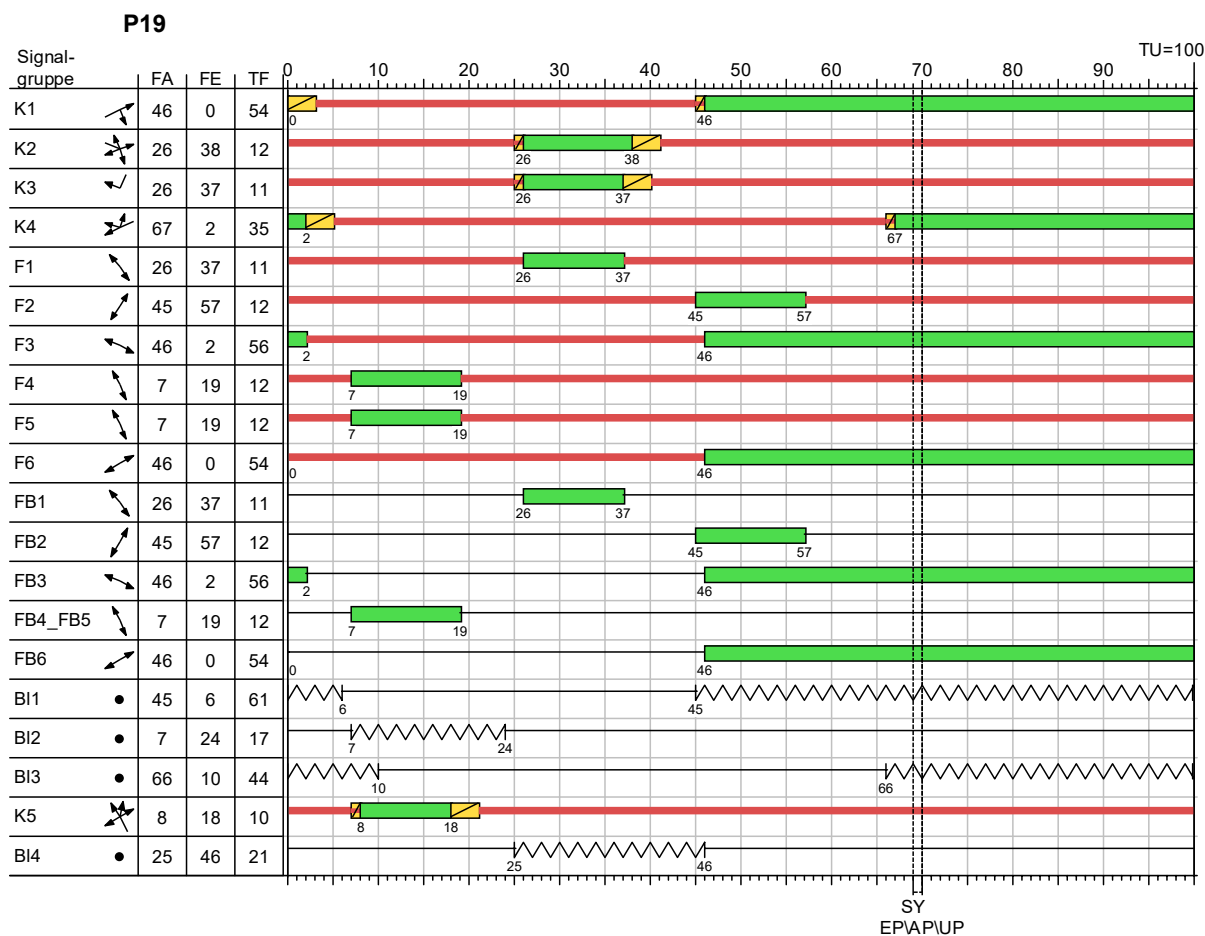
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	42

P19 Reserveprogramm



gevas
humberg & partner

LISA+



Festzeigersatzprogramm für P9 (Reserve)
ZEB nur auf Anforderung

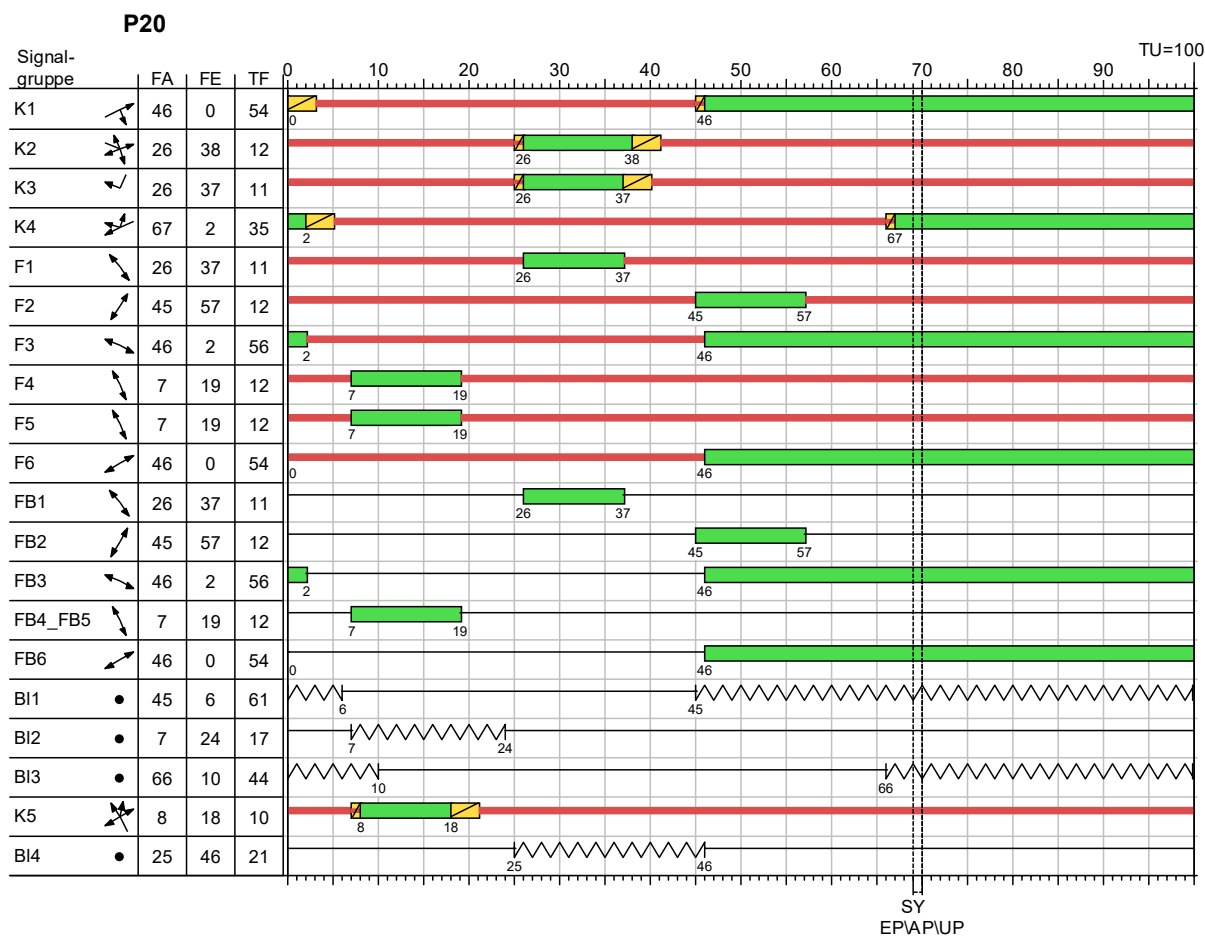
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	43

P20 Reserveprogramm



gevas
humberg & partner

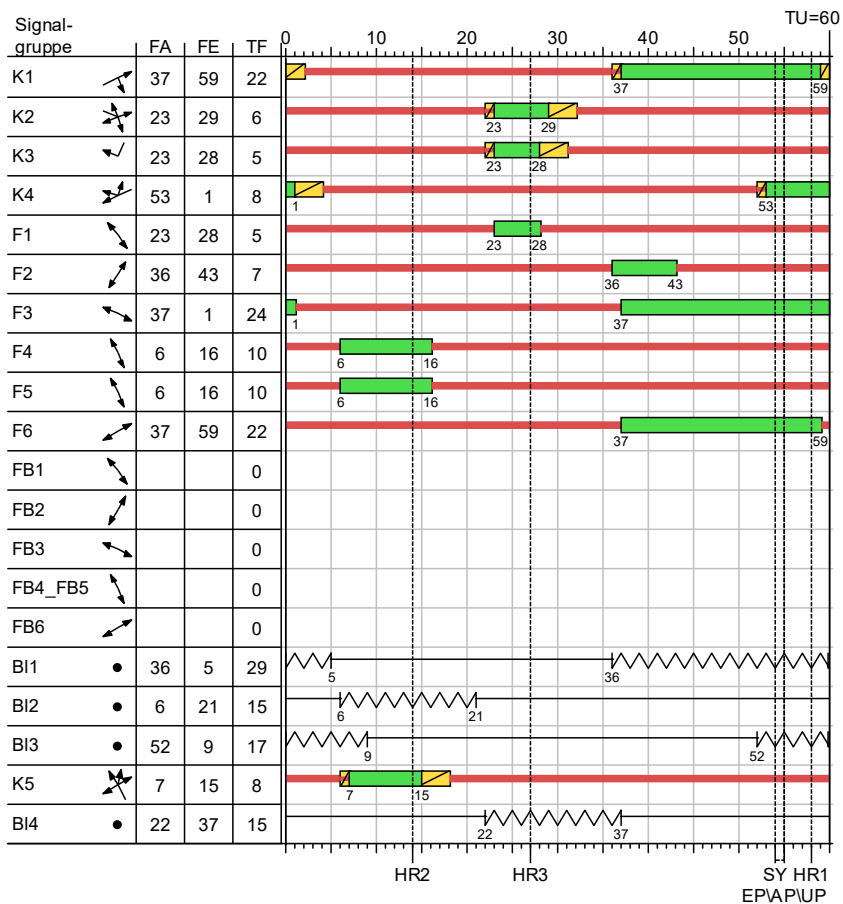
LISA+



Festzeigersatzprogramm für P10 (Reserve)
ZEB nur auf Anforderung

Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	44

P22



Handstoppprogramm
Keine Schaltung ZEB

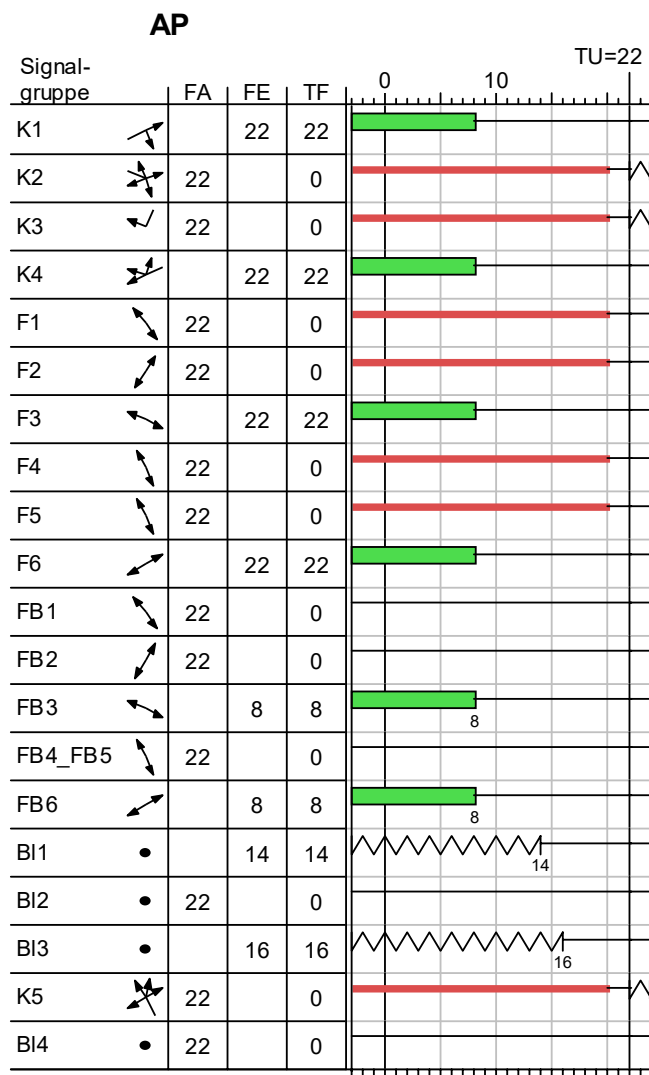
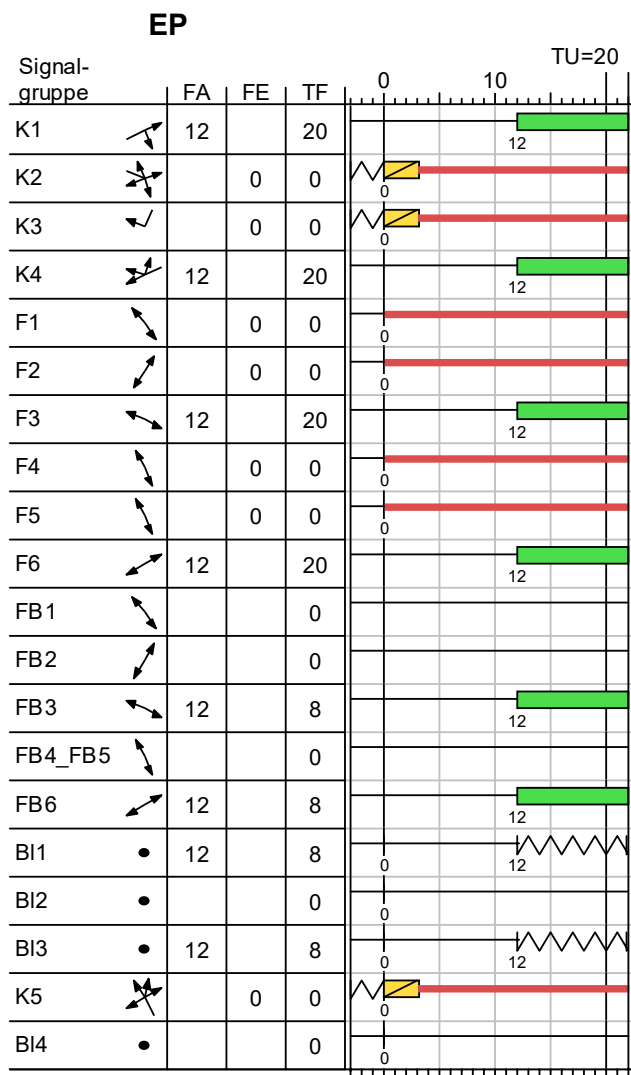
Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	45

Ein-/Ausschaltplan



gevas
humberg & partner

LISA+



Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	46

Wochenplantabelle

	Wochenplan	ID-Nr.	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Bemerkung
1	Standard	1	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Mo_Fr	Sa	So_Fei	Standard-Wochenplan

MoFr

Tagesplan: Mo_Fr ID-Nr.: 1 Langbezeichnung: Montag - Freitag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Aus Gelb-Blk	-	-	-	-	-		
2	06:00	Ein	P3	Ein	-	-	X		
3	11:30	Umschaltung	P4	Ein	-	-	X		
4	13:30	Umschaltung	P3	Ein	-	-	X		
5	15:30	Umschaltung	P4	Ein	-	-	X		
6	20:00	Umschaltung	P1	Ein	-	-	X		
7	22:00	Aus Gelb-Blk	-	-	-	-	-		

Sa

Tagesplan: Sa ID-Nr.: 2 Langbezeichnung: Samstag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Aus Gelb-Blk	-	-	-	-	-		
2	06:00	Ein	P3	Ein	-	-	X		
3	11:30	Umschaltung	P4	Ein	-	-	X		
4	13:30	Umschaltung	P3	Ein	-	-	X		
5	20:00	Umschaltung	P1	Ein	-	-	X		
6	22:00	Aus Gelb-Blk	-	-	-	-	-		

SoFei

Tagesplan: So_Fei ID-Nr.: 3 Langbezeichnung: Sonntag/Feiertag

	Zeit	Befehl	SZP	VA	ÖV	IV	Koordiniert	Modifikationen	Bemerkung
1	00:00	Aus Gelb-Blk	-	-	-	-	-		
2	06:00	Ein	P3	Ein	-	-	X		
3	15:30	Umschaltung	P4	Ein	-	-	X		
4	20:00	Umschaltung	P1	Ein	-	-	X		
5	22:00	Aus Gelb-Blk	-	-	-	-	-		

So_Fei - Zugeordnete Sondertage:

Sondertag	Datum
Neujahrstag	01.01.
Karfreitag	beweglich
Ostermontag	beweglich
Tag der Arbeit	01.05.
Christi Himmelfahrt	beweglich
Pfingstmontag	beweglich
Fronleichnam	beweglich
Tag der deutschen Einheit	03.10.
Allerheiligen	01.11.
1. Weihnachtstag	25.12.
2. Weihnachtstag	26.12.

Projekt	Landau LSA 10				
Knotenpunkt	Marienring/ Südring/ Schloßstr.				
Auftragsnr.		Variante	V07	Datum	13.05.2020
Bearbeiter	gevas humberg & partner	Abzeichnung		Blatt	47